LEETC – Licenciatura em Engenharia Eletrónica de Telecomunicações e de Computadores

Relatório Final

Semestre de Verão 2024/2025





Sistema de Cálculo de Captura de CO2 pelo Coberto Vegetal em Ambiente Urbano

Diogo Fonseca, 49345

Tiago Pereira, 49368

Orientadores: Prof. João Casaleiro

Prof. António Serrador

Lisboa, julho 2025

Índice

1. Introdução 3
1.1 Contexto e Motivações 3
1.2 Objetivos gerais do projeto 3
1.3 Estrutura do Relatório Final 3
2. Projeto a Desenvolver 5
2.1 Programa para Automatização e Quantificação dos Valores de CO_2 5
2.2 Fase Inicial – Recolha e Utilização de Dados de Satélite 5
2.2.1 Recolha e Processamento de Dados 5
2.2.2 Identificação e Classificação da Vegetação e da Zona em Estudo 5
2.2.3 Cálculo da Captura de CO_2 5
2.3 Mercado de Carbono e Dióxido de Carbono e Futura certificação do modelo 6
3. Modelo de Captura de CO_2 8
3.1 Net Primary Productivity 8
3.2 Motivação para a utilização do modelo *Carnegie-Ames-Stanford Approach* 8
3.3 Modelo Carnegie-Ames Stanford Approach 9
3.4 Equação Principal do Modelo CASA 10
3.5 Fluxo de Processamento de Dados 11
3.6 Parâmetros 14
3.6.1 *Fração da Radiação Fotossinteticamente Ativa* (FPAR) 14
3.6.2 *Water Stress Coeficient* (WSC) 18
3.6.3 Eficiência máxima de conversão ($\boldsymbol{\varepsilon max}$) e máscara de vegetação 21
3.6.4 Radiação solar total incidente (SOL) 24
3.6.5 Fatores de stresse térmico $T\varepsilon 1$ e $T\varepsilon 2$ 28
3.6.6 Parâmetro NPP (Net Primary Productivity) em Carbono (C) 29
3.6.7 Parâmetro NPP (Net Primary Productivity) em Dióxido de Carbono (CO_2) 31

4. Resultados 33
4.1 Comparação entre os resultados obtidos e os existentes 33
4.2 Resultados no Concelho de Oeiras 35
4.2.1 Variação do CO_2 mensal, em 2024 35
4.2.2 Variação CO_2 absorvido ao longo dos anos 39
4.3 Monsanto-Lisboa 40
4.4 Ilha das Flores, Açores 42
5. Conclusões e Trabalho Futuro 45
5.1 Dificuldades Encontradas 45
5.2 Aprendizagens Essenciais 45
5.3 Propostas de Trabalho Futuro 46
5.3.1 Integração do Drone com LIDAR 46
5.3.2 Aperfeiçoamento dos Parâmetros do Modelo CASA 46
Referências 47
Anexos 50

1. Introdução

1.1 Contexto e Motivações

O desenvolvimento deste projeto apresenta contribuições significativas para a sociedade, destacando-se o seu papel no combate às alterações climáticas através da quantificação e compreensão do impacto da vegetação urbana na absorção de dióxido de carbono (CO_2) – um dos principais gases responsáveis pelo efeito de estufa e aquecimento global [1]. Ao permitir uma análise precisa da capacidade de captura de CO_2 pela vegetação, o projeto apoia entidades responsáveis no planeamento urbano sustentável, facilitando decisões informadas sobre a criação de áreas verdes, corredores ecológicos e ações de reflorestamento. Estas medidas promovem zonas urbanas ecologicamente equilibradas, com benefícios diretos para a saúde pública, como a melhoria da qualidade do ar e a regulação da temperatura.

Adicionalmente, o projeto contribui para o cumprimento de metas ambientais, como as estabelecidas no *Acordo de Paris* [2], ao permitir a monitorização do impacto de políticas climáticas e a justificação de investimentos em áreas verdes. A sua versatilidade destaca-se pela possibilidade de replicação do estudo inicialmente aplicado à zona de Oeiras e de Lisboa a qualquer região do globo com cobertura dos satélites utilizados, ampliando assim o seu alcance e utilidade global.

1.2 Objetivos gerais do projeto

Esta proposta teve origem na U!REKA *European University* [3] e é desenvolvida em colaboração com a Câmara Municipal de Oeiras [4] e a Câmara Municipal de Lisboa [5] tendo como principal objetivo calcular a capacidade de captura de carbono (CO_2) da mancha vegetal do concelho. Para tal, serão avaliadas as diferentes capacidades de captura de CO_2 associadas a várias espécies de árvores presentes na região com base nos dados de satélite.

1.3 Estrutura do Relatório Final

Neste Relatório Final apresenta-se um balanço do progresso alcançado no âmbito do Projeto Final de Curso.

No segundo capítulo encontra-se a apresentação do projeto a desenvolver assim como cada uma das fases de desenvolvimento do mesmo, é também realizada uma breve apresentação do Mercado de carbono[6] e de como este projeto poderia ser enquadrado no âmbito do mesmo, nomeadamente os passos necessários á futura Certificação do modelo utilizado.

É então feita uma apresentação do modelo *Carnegie-Ames-Stanford Approach* (CASA) [7], metodologia escolhida para estimar a absorção de dióxido de carbono (CO_2) pela vegetação bem como a descrição do fluxo de processamento implementado para a obtenção dos resultados pretendidos, o qual inclui a aquisição de imagens dos satélites Sentinel-2 [8] e Sentinel-3 [9] fornecidas automaticamente através da API da plataforma *Copernicus Browser* (API Sentinel Hub) [10], os pré-processamentos realizados através da API do *Sentinel Application Platform* (SNAP), designada por Snappy [11], e o subsequente cálculo de índices de vegetação relevantes bem como outros parâmetros necessários seguido por uma abordagem pormenorizada de cada um dos parâmetros pertencentes ao modelo CASA, não apenas da sua importância bem como o método de obtenção de cada um dos mesmos.

São também apresentados os cenários e resultados obtidos após a finalização do desenvolvimento do projeto, resultantes da aplicação do mesmo a diversas regiões. Neste capítulo é também realizada a validação do modelo utilizado comparando com outro estudo no qual o desenvolvimento do modelo foi baseado, são ainda discutidos os resultados obtidos bem como uma conclusão acerca dos mesmos.

Por fim, no final deste relatório encontra-se o capítulo das Conclusões, neste são apresentadas as conclusões gerais do projeto bem como os objetivos alcançados e que são propostos como futuras melhorias para implementação no modelo e aprendizagens essenciais obtidas ao longo do desenvolvimento do Projeto.

2. Projeto a Desenvolver

2.1 Programa para Automatização e Quantificação dos Valores de CO_2

O presente projeto centra-se no desenvolvimento de um programa informático destinado a automatizar a recolha, o processamento e a análise de dados para quantificar a captação de carbono (CO_2) pela vegetação urbana numa área geográfica previamente definida. A aplicação será implementada com base em dados e imagens multiespectrais provenientes dos satélites, Sentinel-2 [8] e Sentinel-3 [9] enquadrados no programa *Copernicus* [12] da *ESA* (Agência Espacial Europeia) [13], mapas de radiação solar obtidos a partir da plataforma *Global Solar Atlas* [14], mapas globais de classificação da cobertura do solo fornecidos pela *ESA* [13] no âmbito do programa *Worldwide land cover mapping* [15] e dados atmosféricos fornecidos pelo programa *CAMS solar radiation time-series* [16] da Copernicus [12].

2.2 Fase Inicial – Recolha e Utilização de Dados de Satélite

2.2.1 Recolha e Processamento de Dados

São desenvolvidos e implementados módulos para a aquisição automática de imagens dos satélites Sentinel-2 [8] e Sentinel-3 [9], pertencentes à *ESA* [13]. O pré-processamento inicial será efetuado através da API do SNAP (esa_snappy) [11] disponível em Python juntamente com outras bibliotecas, como a rasterio [17]. Estas permitirão a correção, preparação e extração de dados relevantes para uma análise posterior, que servirá de base ao processamento das imagens e ao cálculo dos parâmetros necessários para obter os valores da captação de CO_2 pela vegetação.

2.2.2 Identificação e Classificação da Vegetação e da Zona em Estudo

Desenvolvimento de algoritmos para processar as imagens e identificar as áreas de cobertura vegetal, bem como classificar as diferentes espécies presentes e as suas características em meios urbanos, desenvolvimento ainda de um algoritmo de recorte da zona em estudo (Concelho de Oeiras[4]) nas imagens provenientes dos satélites Sentinel.

2.2.3 Cálculo da Captura de CO_2

Aplicação de modelos matemáticos e métodos automatizados para estimar a quantidade de CO_2 capturado pela vegetação, com base nos dados recolhidos e processados.

2.3 Mercado de Carbono e Dióxido de Carbono e Futura certificação do modelo

O mercado de carbono [6] é um dos principais mecanismos globais para combater as mudanças climáticas, permitindo que países, empresas ou indivíduos negociem emissões de CO_2 (e outros GEE) sob a forma de créditos de carbono.

Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO_2 que deixou de ser emitida ou foi removida da atmosfera, isto pode vir de projetos de reflorestamento, conservação, agricultura sustentável, energias renováveis, etc. Esses projetos geram créditos que podem ser vendidos a quem deseja compensar emissões. Existem dois tipos fundamentais de mercados de carbono, o mercado regulado, estabelecido por leis e acordos climáticos como o *Protocolo de Quioto* [18] onde governos ou blocos impõem limites obrigatórios de emissões às indústrias e empresas que emitirem menos podem vender os seus créditos às que emitirem mais, e o mercado voluntário onde empresas, organizações ou indivíduos compram créditos por iniciativa própria, geralmente por compromissos de sustentabilidade ou imagem de marca verde.

Se quisermos proceder com a certificação do nosso modelo e associá-lo a projetos reais que atuam diretamente neste tipo de mercados, são necessários alguns passos importantes:

1. **Documentação Técnica Detalhada**

   Em primeiro lugar é necessário um relatório técnico completo com objetivos do modelo, equações utilizadas, origem dos dados (*Copernicus Browser* [12], *Global Solar Atlas* [14], etc), processamento e interpolação dos dados, métodos de validação utilizados (ex: comparação com estudos já existentes ou inventários florestais) e incertezas associadas, no fundo seria necessário realizar um relatório semelhante a este mas bastante mais pormenorizado.

2. **Validação do Modelo**

   Posteriormente seria necessário demonstrar que o modelo desenvolvido é confiável, através de validação com dados de campo dos parâmetros utilizados (LST, NDVI, FPAR, NPP medidos), comparação com modelos de referência (ex: *CASA original* [7], *MOD17* [19], etc.) ou testes estatísticos (*RMSE*, R^2, etc.), um pouco do que já se encontra realizado mais á frente neste relatório.

3. **Aderência a Metodologias Reconhecidas**

   O mercado de carbono exige métodos padronizados e aceites. O nosso modelo teria de se alinhar com as metodologias aprovadas por padrões como: *Verra (VCS) – Verified Carbon Standard* [20] ou *ISO 14064* [21] (para contabilização de GEE)

4. **Auditoria por Terceira Parte**

Contratar uma entidade verificada como TÜV SÜD [22], SGS [23] ou AENOR [24] seria o próximo passo. Estas organizações fazem a verificação independente do modelo e metodologia, garantindo a integridade dos créditos de carbono gerados.

5. Registo em uma Plataforma de Créditos

Após a validação e auditoria do modelo seria necessário registá-lo (e projetos associados) numa plataforma como a Verra Registry [25], Gold Standard Registry [26], Climate Action Reserve [27] ou plataformas nacionais de carbono.

6. Acompanhamento, Relatórios e MRV

Implementação de um sistema de monitoramento (ex: frequência mensal ou anual com Sentinel-2 [8] e Sentinel-3 [9]) e emitir relatórios periódicos sobre a captura estimado e realizar a verificação contínua por entidades acreditadas (MRV = *Monitoring, Reporting and Verification* [28]).

7. Proteção Legal e Propriedade Intelectual

Por último poderíamos considerar registar o modelo como software ou metodologia original, garantindo que os dados utilizados (ex: Copernicus [12] e Global Solar Atlas [14]) têm licenças abertas ou estão corretamente licenciados e redigir contratos de cessão de uso se desejássemos comercializar o modelo.

A certificação de um modelo para participação no mercado de carbono, como o desenvolvido neste projeto, exige um processo rigoroso e multidisciplinar que vai desde a documentação técnica detalhada e validação científica até a auditoria por entidades reconhecidas e o cumprimento de normas internacionais.

Este percurso, embora exigente, é essencial para garantir credibilidade, aceitação no mercado e impacto ambiental real. Além de viabilizar a geração de créditos de carbono confiáveis, a certificação também abre portas para parcerias, financiamento e comercialização, posicionando o modelo como uma ferramenta relevante na luta global contra as alterações climáticas. Assim, ao alinhar ciência, tecnologia e regulamentação, tornamos o modelo não apenas funcional, mas também reconhecido e aplicável no contexto real de mitigação de emissões.

3. Modelo de Captura de CO_2

Neste capítulo começamos por apresentar a variável em estudo no projeto, a Produtividade primaria líquida, para estimar a captura de dióxido de carbono (CO_2) pela vegetação seguido pelo modelo utilizado, com base em dados de sensoriamento remoto e parâmetros biofísicos, é também descrito o fluxo do modelo bem como as fontes utilizadas em cada parâmetro e é ainda feita a abordagem pormenorizada de cada parâmetro do modelo.

3.1 Net Primary Productivity

Net Primary Productivity (NPP) [29] ou em português produtividade primária líquida é definido como sendo a quantidade de acumulação líquida de matéria orgânica através da fotossíntese e outros processos realizados pelas plantas verdes por unidade de tempo e espaço (x, t) [30]. O NPP reflete a capacidade de armazenamento de carbono, produção e fornecimento de um ecossistema, por isso desempenha um papel fundamental no estudo dos ciclos de carbono, gestão de ecossistemas, produtividade de pastagens, rendimentos de culturas, mudanças climáticas e outras questões direta ou indiretamente em escalas locais e globais.

O NPP tem sido alvo de estudos académicos e agências governamentais, sendo reconhecido como um indicador-chave pelo *Programa Biológico Internacional*, o *Programa Internacional Geosfera-Biosfera* (IGBP), o *Programa Global de Mudanças Climáticas e Ecossistemas Terrestres* (GCTE) e o *Protocolo de Kyoto* [30].

3.2 Motivação para a utilização do modelo *Carnegie-Ames-Stanford Approach*

Os modelos de simulação de NPP podem ser divididos em 3 categorias: modelos de relatividade climática, modelos de processo e modelos de eficiência do uso da luz (LUE) onde se enquadra o modelo *Carnegie-Ames-Stanford Approach* (CASA) [7].

Os modelos de eficiência do uso da luz (LUE), como o *CASA*, são amplamente utilizados para estimar a produtividade primária líquida (NPP) em ecossistemas terrestres a partir de dados de sensores remotos pois representam um equilíbrio entre simplicidade, aplicabilidade em larga escala e realismo ecológico.

O modelo CASA foi escolhido pela sua capacidade de integração de dados provenientes de diversas áreas, como imagens de satélite, variáveis meteorológicas e atmosféricas e características do solo para simular o processo fisiológico da vegetação ao absorver radiação fotossinteticamente disponível e transformando-a em carbono orgânico, esta integração permite uma análise abrangente da produtividade dos ecossistemas urbanos, essencial para quantificar a absorção de CO_2 pela vegetação. Este

modelo foi adotado, pois tem sido amplamente utilizado para estimar valores de NPP de diversos locais em muitos estudos publicados.

A escalabilidade do modelo é um trunfo central, aplica-se tanto a escalas locais, como municípios, como globais, utilizando dados de satélite de alta resolução, além disso, a sua dinâmica temporal é capaz de fornecer estimativas semanais, mensais ou anuais da produtividade primária líquida (NPP), captando variações sazonais importantes para estudos climáticos.

A validação científica deste modelo é comprovada em estudos internacionais, garantindo resultados viáveis e confiáveis [30]. O seu custo-eficiência – com dados facilmente acessíveis e sem custos operacionais – e o suporte a políticas públicas, como o *Acordo de Paris* [2], reforçam a sua relevância prática, orientando decisões de planeamento urbano sustentável. Ao longo deste relatório, é demonstrada a correta implementação do modelo através de resultados da implementação e de outras soluções aplicadas á mesma zona de estudo.

Ao longo do projeto iremos adotar uma versão melhorada do modelo *CASA*, nomeadamente uma versão baseada maioritariamente em informações de satélites [30], a eficiência deste modelo é comprovada em alguns estudos, resultando diversas vezes em valores de *NPP* mais precisos que os do modelo *CASA convencional* [7], aliando esta vantagem ao facto de este modelo melhorado não necessitar de todo de medições realizadas no terreno, chegámos á conclusão que o número de vantagens é superior ao de desvantagens e sendo assim, na nossa opinião, o modelo ideal.

3.3 Modelo Carnegie-Ames Stanford Approach

O modelo *CASA* [7] é um modelo desenvolvido na década de 1990 bastante utilizado na estimativa da Produtividade Primária Líquida (NPP) – um indicador que quantifica o carbono absorvido pela vegetação após deduzir as perdas por respiração. Este modelo combina dados de deteção remota (provenientes de satélites), com variáveis ambientais (temperatura, humidade do solo, precipitação, radiação solar e tipo de solo) para simular a interação entre a vegetação e o ambiente.

A sua principal inovação reside em equações biofísicas que relacionam a radiação fotossinteticamente ativa (FPAR) com a eficiência de conversão (ε_{max}) e radiação solar incidente (SOL), ajustada por fatores de stresse térmico e hídrico. Esta abordagem permite mapear a capacidade dos ecossistemas em sequestrar carbono, tornando-o uma referência em estudos de alterações climáticas e gestão territorial sustentável.

Inicialmente o modelo *CASA* era aplicado com medições no terreno, porém mais tarde foram desenvolvidas variações do modelo aprimoradas, para integração de dados de detenção remota por estes serem de mais fácil e de rápida obtenção, é uma destas

variações do modelo *CASA* que utilizámos como base, nomeadamente o modelo aprimorado baseado em dados de satélites com sensoriamento remoto [30].

O modelo *CASA* tem por base a radiação solar incidente (SOL) sobre uma dada superfície num período de tempo, e através de diversos coeficientes pretende prever a quantidade dessa radiação e matéria orgânica que as plantas conseguem fixar ao realizar a fotossíntese e outros processos biológicos, de acordo com a energia solar absorvida cada tipo de vegetação tem um valor característico de eficiência com que uma planta consegue converter a radiação solar absorvida (APAR) em matéria seca (biomassa) , ε_{max}, quando não há nenhuma limitação ambiental (como falta de água ou temperaturas extremas), aqui entram os restantes parâmetros que pretendem impor estes limites ambientais reduzindo assim o valor total de eficiência de conversão que relaciona a energia solar absorvida com a quantidade de carbono absorvido para no final obter um mapa de NPP com a quantidade de carbono (C) absorvido. Visto que mais de 99% do carbono presente na atmosfera encontra-se na forma de dióxido de carbono (CO_2) [31], podemos então realizar a devida conversão de quantidade de carbono (C) para dióxido de carbono (CO_2).

Neste projeto, a implementação do modelo baseou-se na adaptação proposta, desenvolvida e posteriormente publicada pela *Geoscientific Model Development* [32] em colaboração com a *Copernicus Publications* [33] em nome da *European Geosciences Union* (EGU) [34] a 13 de setembro de 2022, ajustando-a às particularidades do meio urbano e ás plataformas onde se pretende realizar a recolha de dados, o projeto mencionado anteriormente foi aplicado para monitorização de pastagens alpinas localizadas ao redor do Lago Qinghai que é localizado no nordeste de Qinghai – Platô Tibetano [30].

3.4 Equação Principal do Modelo CASA

Para integrar de forma eficiente os parâmetros que levam á obtenção do mapa de NPP, o CASA [7] combina a radiação solar total (SOL) e a fração de radiação fotossinteticamente ativa absorvida (FPAR) com uma série de coeficientes que representam a eficiência do uso da radiação e o impacto de condições climáticas, obtidas através de observações de satélite. A equação que faz esta integração de dados é apresentada de seguida:

$$NPP(x,t) = 0{,}5 \cdot SOL(x,t) \cdot FPAR(x,t) \cdot \varepsilon_{max} \cdot T\varepsilon_1 \cdot T\varepsilon_2(x,t) \cdot WSC(x,t) \qquad (1)$$

Onde $NPP(x,t)$ é a produção primária líquida na célula x no mês t [g C m^{-2}/mês] que representa o carbono fixado pela vegetação após dedução das perdas por respiração, o fator que corresponde à proporção da radiação solar absorvida pelas plantas na faixa espectral de 0,4–0,7 µm (radiação fotossinteticamente ativa) é de 0,5, o $SOL(x,t)$ é a Radiação solar total incidente na célula x no mês t [MJ/m^2/mês], $FPAR(x,t)$ a fração da radiação fotossinteticamente ativa absorvida pela vegetação na célula x durante o mês t, $T\varepsilon_1$ e $T\varepsilon_2$ os fatores de stresse térmico, que quantificam o impacto de temperaturas

extremas na eficiência de utilização da luz, $WSC(x,t)$ o coeficiente de stresse hídrico na célula x durante o mês t, que reflete a disponibilidade de água no solo e ε_{max} a eficiência máxima de conversão de energia [g C MJ^{-1}], alcançada em condições ideais (sem stresse térmico ou hídrico) [30].

Para cada um dos parâmetros foi considerada uma janela temporal de 1 mês como é possível observar anteriormente, conclui-se que seria a janela temporal mais adequada pois permite observar variações sazonais dentro do mesmo ano, não torna os resultados confusos, mas sim intuitivos, não considera assim variações bruscas, possíveis em intervalos de tempo menores.

3.5 Fluxo de Processamento de Dados

Para assegurar uma implementação rigorosa e reprodutível do modelo CASA [7] no contexto deste trabalho, torna-se imprescindível delinear com pormenor o fluxo completo de aquisição, tratamento e análise dos dados. A estimativa da Produtividade Primária Líquida (*NPP*) [29] envolve a integração de variáveis climáticas, espectrais, predominantemente obtidas por técnicas de sensoriamento remoto. Neste subcapítulo, apresenta-se o pipeline de processamento concebido para o projeto, desde a obtenção automática de imagens dos satélites Sentinel-2 [8] e Sentinel-3 [9] até à geração dos mapas de *NPP*. Descrevem-se as ferramentas e bibliotecas empregues, os critérios de seleção de bandas e períodos temporais, bem como os procedimentos de pré-processamento incluindo correção atmosférica, cálculo de índices de vegetação e parametrização dos fatores de stresse térmico e hídrico, concluindo o cálculo final da *NPP* para cada célula espacial ao longo de janelas mensais.

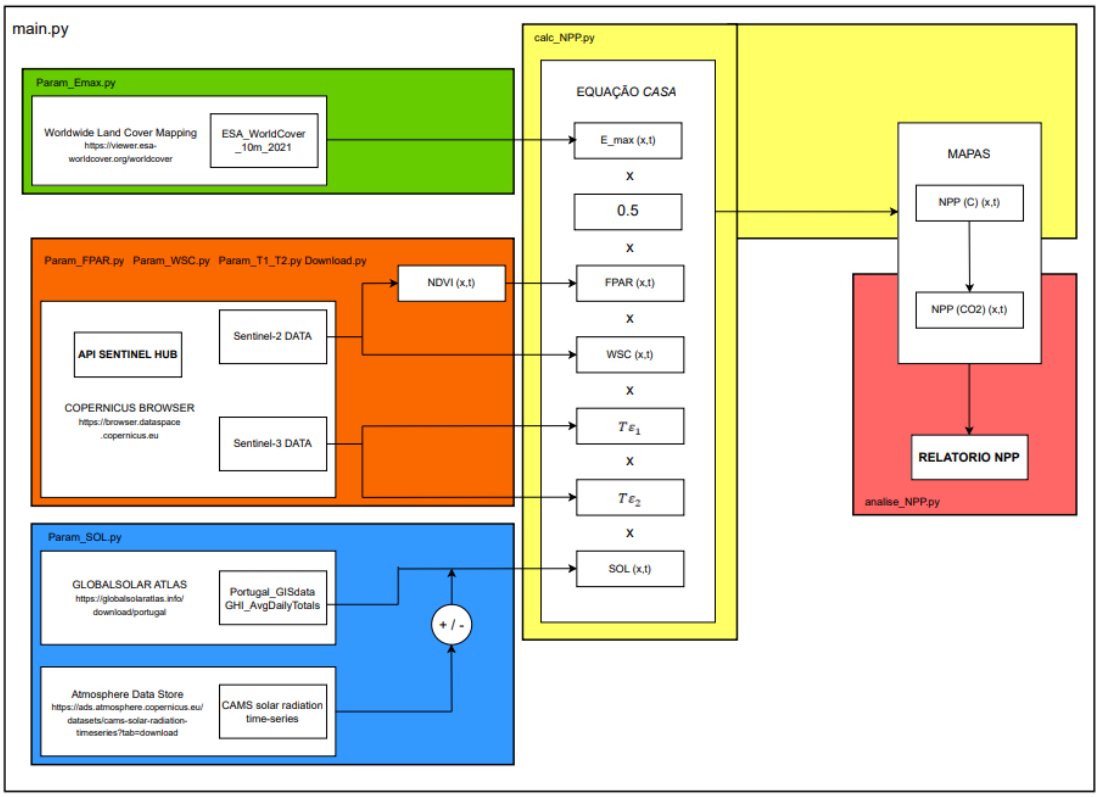


Figura 1 - Diagrama de blocos do fluxo dos dados

Na Figura 1 - Diagrama de blocos do fluxo dos dados apresenta-se o diagrama de blocos com o fluxo e processamento de dados final do projeto, onde se inicia com a obtenção automática de imagens dos satélites Sentinel 2 e 3 através da *API Sentinel Hub* [10] capaz de extrair informação selecionada da plataforma *Copernicus Browser* [35], como seleção de bandas especificas utilizadas para a extração de índices relevantes no modelo. Através da *API Sentinel Hub* [10] é possível recolher diversas imagens de satélite em diferentes datas definindo critérios como datas, percentagem de cobertura de nuvens etc, os scripts "Download.py" e "main.py" são responsáveis por esta implementação. As imagens recolhidas através da API são então manipuladas e trabalhadas através de bibliotecas de processamento de dados de sensoriamento remoto como o *snappy* [11], interface Python do software *SNAP (Sentinel Application Platform)* [36] desenvolvido pela *ESA* [13] e a biblioteca *rasterio* [17], biblioteca Python independente baseada na biblioteca GDAL especializada na leitura, escrita e manipulação de arquivos raster geoespaciais (GeoTIFF, .tif, etc.), onde são submetidas a vários processamentos como correção atmosférica e ao cálculo de diversos índices vegetação, estes diversos processamentos são realizados em scripts que são então chamados no programa principal "main.py". Do sentinel-2 [8] são obtidos os índices NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) [37], essencial para subsequente cálculo do FPAR (*Fraction of Photossintetical Active Radiation*) no script "Param_FPAR.py" e o WSC (*Water Stress Coeficient*) no script "Param_WSC.py". Do sentinel-3 [9] são obtidos os índices de stress de temperatura $T\varepsilon_1$ e $T\varepsilon_2$ no script "Param_T1_T2.py".

Como é possível observar no fluxo e processamento, o parâmetro ε_{max} (Eficiência Máxima de Conversão de Energia) é obtido a partir de um mapa de cobertura de solo, *ESA Worldwide land cover mapping* [15], produto de classificação de uso da terra para os anos 2020 e 2021 o mais recente disponibilizado, com resolução de 10 m e uma precisão global de 80% com validação estatística independente, baseados nos satélites Sentinel-1 (radar) [38] e Sentinel-2 (óptico) [8]. Este mapa pode ser obtido para qualquer região do globo terrestre e possui 11 classes temáticas segundo o sistema LCCS da FAO [39] : árvore, arbusto, gramínea, cultivo, áreas urbanas, vegetação rala, neve/gelo, água, pântano herbáceo, mangal e musgo/lichen, a cada uma destas classes está associado um valor numérico nos pixéis correspondentes. A partir deste mapa tudo o que não é classificado como vegetação é atribuído o valor 0 aos respetivos pixels de forma a realizar uma máscara de vegetação, aos diferentes tipos de vegetação é atribuído o seu valor característico de eficiência máxima de conversão de energia (ε_{max}) e posteriormente é realizado o recorte da zona em estudo, este processamento é realizado através das bibliotecas já mencionadas, no script "Param_Emax.py" chamado no programa principal "main.py".

Na fase final do projeto foi encontrada uma solução viável para a implementação do parâmetro SOL, temos como base um mapa GIS (*Geografic Information System*) do território português disponibilizado na área de Downloads da plataforma *Global Solar Atlas*. A pasta comprimido que contem os arquivos necessários é a "*Gis data - LTAym_AvgDailyTotals (GeoTIFF)*", esta pasta contém diversos mapas que representam variáveis meteorológicas no contexto da radiação solar, entre eles o mapa que interessa é o "*GHI.tif*". Este mapa, tem uma resolução de 9 arc-sec (aproximadamente 250 m) e representa a média diária de longo prazo da irradiação horizontal global (*GHI*) em kWh/m², abrangendo o período de 1994 a 2018 de todo o território português, estes dados representam um resultado do modelo solar *Global Solargis*, desenvolvido no âmbito do projeto *Global Solar Atlas* [14], estes dados foram pela primeira vez disponibilizados pela *SOLARGIS* em colaboração com o *WORLD BANK GROUP* e a *ESMAP* (*Energy Sector Management Assistance Program*), no final ano de 2019, sob uma iniciativa global sobre Mapeamento de Recursos de Energia Renovável. O mapa como foi mencionado anteriormente encontra-se dimensionado em kWh/m² e a fórmula do modelo *CASA* [7] admite apenas valores em MJ/m², implementámos então no código python correspondente ao cálculo do parâmetro SOL a devida conversão pixel a pixel e o recorte da área pretendida utilizando as bibliotecas já referidas anteriormente. Após uma reflexão concluímos que o uso apenas destes dados era demasiado vago e que não seria possível identificar variações do parâmetro SOL ao longo dos meses de cada ano e ao longo dos vários anos, aliámos então este mapa com a recolha de dados da plataforma *Atmosphere Data Store* mais concretamente o conjunto de dados *CAMS solar radiation time-series* [16], este conjunto de dados faz parte do *Programa da União Europeia* desenvolvido em conjunto com a *Copernicus AMS* (*Atmosphere Monitoring Service*) e implementado pela *ECMWF* (*European Centre for Medium-Range Weather Forecasts*) e permite obter

valores diários de variáveis meteorológicas no contexto da radiação solar como GHI, BHI, DNI, BNI entre outras, com uma fiabilidade superior a 97%, para isso basta aceder á plataforma indicar as coordenadas geográficas do local pretendido (longitude e latitude) assim como as datas entre as quais se pretende obter os dados e o formato ".CSV", a plataforma processa então o pedido e ao fim de alguns segundos os dados encontram-se prontos para serem descarregados. Como referido anteriormente o parâmetro que interessa é o *GHI*, posteriormente no relatório, na secção dos parâmetros será apresentado o procedimento da fusão dos dados destas duas fontes. Sendo esta implementação feita no módulo "Param_SOL.py" chamado no programa principal "main.py".

Após a obtenção de todos os parâmetros da equação do modelo CASA é inicialmente feito o redimensionamento de todos os mapas para a mesma resolução, a resolução do mapa "FPAR.tif", e de seguida é feita a multiplicação dos valores das mesmas coordenadas de pixéis de cada imagem e das constantes "0.5" e $T\varepsilon_1$ este conjunto de ações é realiza no modulo "calc_NPP.py" chamado no programa principal "main.py". É então obtido o mapa de *NPP* em carbono (C) e depois o mapa de carbono é convertido num mapa *NPP* de dióxido de carbono (CO_2), após a obtenção dos 2 mapas é emitido um relatório com a quantidade total de carbono e dióxido de carbono absorvido no mês em estudo bem como a percentagem de absorção em relação á quantidade de emissões realizadas pela população da zona em estudo bem como outras informações relevantes, o modulo "analise_NPP.py" chamado no programa principal "main.py" é o responsável por executar estas tarefas.

3.6 Parâmetros

Todos os parâmetros essenciais à equação do modelo CASA foram obtidos e automatizados, nomeadamente os descritos nas subsecções seguintes.

3.6.1 *Fração da Radiação Fotossinteticamente Ativa* (FPAR)

Fraction of Photosynthetically Active Radiation absorbed by vegetation ou em português, Fração da Radiação Fotossinteticamente Ativa absorvida pela vegetação, indica quanto da PAR incidente é efetivamente absorvida pela vegetação de uma determinada área, variando entre:

- **0** (nenhuma absorção — solo exposto, rochas, edifícios etc)
- **1** (absorção total — vegetação densa e saudável)

A PAR (Photosynthetically Active Radiation) corresponde à parte do espectro solar com comprimentos de onda entre 400 e 700 nanómetros, que as plantas utilizam para realizar fotossíntese.

O FPAR é um componente essencial no cálculo da produtividade vegetal, como o NPP, permite avaliar o estado da vegetação e a sua capacidade de sequestrar carbono. Este parâmetro é calculado através das equações 2 e 3.

Tabela 1-Bandas utilizadas para obtenção do FPAR

Banda espetral	Domínio espetral	Comprimento de onda Central [nm]	Largura de Banda [nm]	Resolução Espacial [m]
B4	Vis (RED)	665	30	10
B8	NIR	842	115	10

$$FPAR = \frac{(NDVI - NDVI_{min}) \times (FPAR_{max} - FPAR_{min})}{NDVI_{max} - NDVI_{min}} + FPAR_{min} \quad (2)$$

$$NDVI = \frac{(B8 - B4)}{(B8 + B4)} \quad (3)$$

Onde o $NDVI$ (*Normalized Difference Vegetation Index*) é um índice de vegetação obtido a partir da equação 3 utilizando os dados das bandas B8 (NIR – *Near-infrared*) e B4 (Red) presentes nos produtos Sentinel-2 [37], o mapa de NDVI é exportado como um ficheiro .tiff contendo apenas esta banda (*NDVI*) em particular. O $NDVI_{max}$ e $NDVI_{min}$ são, respetivamente, os valores máximo e mínimo de todos os pixéis do produto resultante do processo aplicado anteriormente para obtenção do ficheiro "NDVI.tiff". O $FPAR_{max}$ e $FPAR_{min}$ são constantes, com valores de 0,95 e 0,001, respetivamente.

Este parâmetro é obtido a partir de dados provenientes do satélite Sentinel-2 [8] pertencente ao programa *Cupernicus* da *ESA* obtidos automaticamente através da API Sentinel Hub, toda esta manipulação de bandas e imagens através dos cálculos referidos anteriormente para obtenção dos mapas de FPAR é realizada e pode ser observada com maior pormenor no módulo de código "Param_FPAR.py" que é posteriormente chamado no programa principal "main.py".

Recolhemos então dados de 6 pontos de vegetação diferentes em todos os meses do ano de 2024 para termos uma melhor noção da distribuição dos valores deste parâmetro (*FPAR*) ao longo do ano, os dados recolhidos encontram-se na Tabela Anexo 1.

Para termos uma melhor perceção dos dados recolhidos procedemos á elaboração de um gráfico com os mesmos na Figura 2.

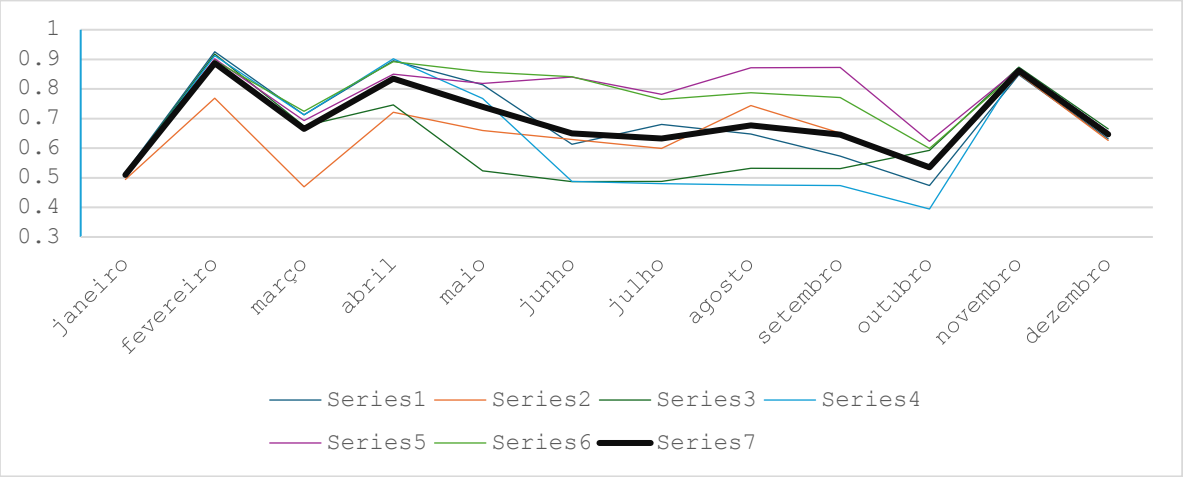
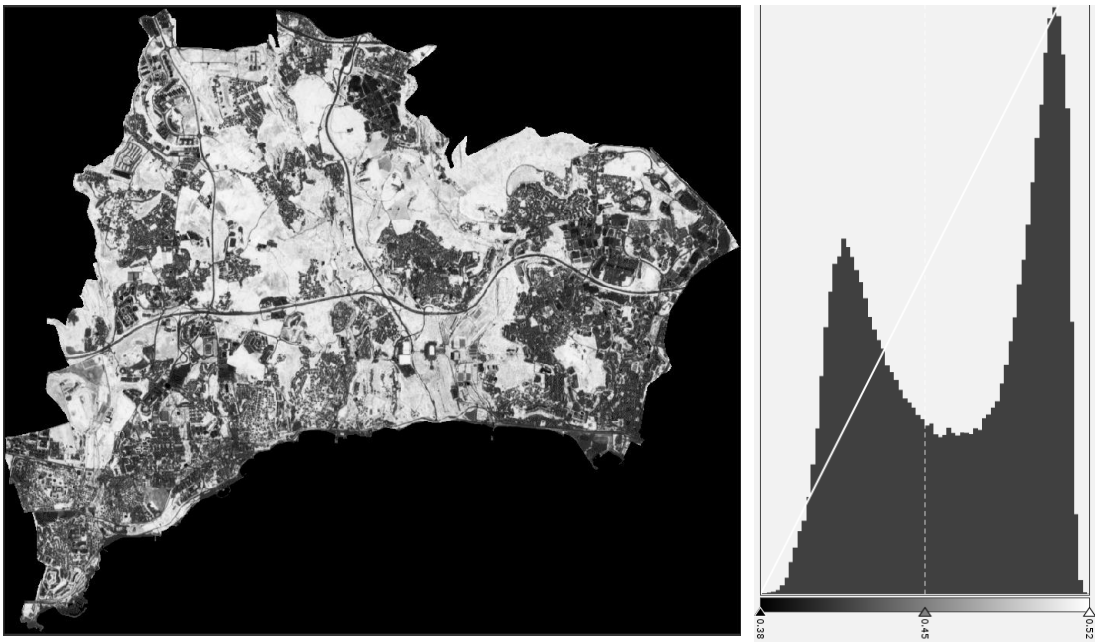


Figura 2 - Variação do FPAR ao longo do ano de 2024

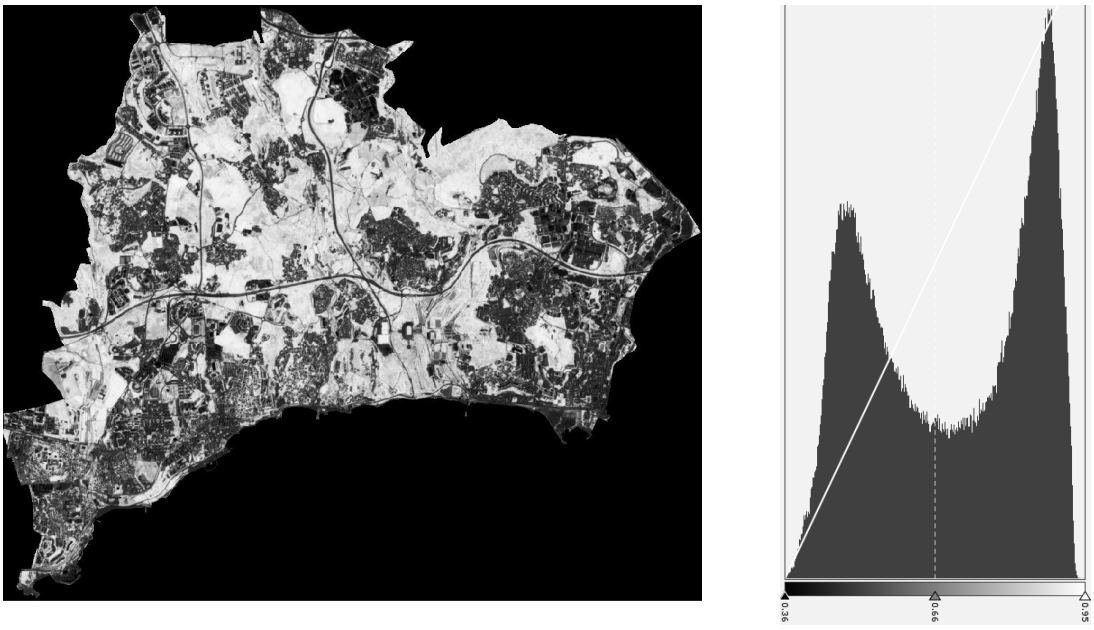
A partir da Figura 2, que representa a variação mensal do FPAR ao longo de 2024 onde a linha preta, referente á serie 7, representa a média das restantes linhas, concluímos que os valores máximos de FPAR ocorrem em fevereiro onde acontece o inicio do crescimento vegetativo pós-inverno e novamente em novembro com valores maioritariamente entre de 0,8–0,95, sugerindo uma vegetação sazonal que responde bem à humidade ou precipitação dessas épocas (ex: campos verdes após chuvas de inverno e outono), os valores mínimos de FPAR verificam-se entre junho e outubro, com médias a descer para 0,6 ou menos típico de regiões mediterrânicas, onde o verão seco reduz a cobertura verde (por perda de folhas ou stress hídrico), e nos meses de dezembro e janeiro onde a vegetação se encontra adormecida, existe uma menor cobertura e menos absorção de luz.

Os mapas de FPAR de janeiro e fevereiro respetivamente os mapas com os valores de pico mínimos e máximos são apresentados nas Figura 3 e Figura 4 respetivamente assim como um gráfico com a sua distribuição e escala de tons:



a) b)

Figura 3-a) Mapa FPAR de Oeiras, 7 de janeiro de 2024 b) Respetiva distribuição dos pixéis e escala



a) b)

Figura 4-a) Mapa FPAR de Oeiras, 3 de fevereiro 2024 b) Respetiva distribuição dos pixéis e escala

O gráfico e os mapas de FPAR (Fração da Radiação Fotossinteticamente Ativa Absorvida pela Vegetação) variam de ano para ano, mas os resultados de 2024 servem

como uma base sólida para compreender a tendência de distribuição de valores sazonalmente ao longo do ano. A variação de ano para ano acontece por vários motivos, mudanças no padrão de chuvas, temperatura, radiação solar e humidade do solo afetam diretamente a saúde e densidade da vegetação, o que influencia os valores de FPAR, alterações por agricultura, construção, desflorestação ou incêndios alteram a vegetação da região e secas, ondas de calor, geadas ou inundações afetam também rapidamente a vegetação influenciando assim os valores de FPAR.

Após uma análise de diversos resultados de FPAR ao longo de um mesmo mês do mesmo ano concluímos que a utilização de apenas uma imagem de satélite por mês é suficiente para capturar a tendência geral do comportamento sazonal da vegetação em cada ano para estudos de produtividade da vegetação como o que estamos a realizar, evitando redundância de dados, reduzindo o esforço computacional e mantendo uma boa representação temporal.

3.6.2 *Water Stress Coeficient* (WSC)

O *Water Stress Coeficient (WSC)* ou em português, Coeficiente de Stress Hídrico é um fator que reflete a disponibilidade de água, que limita a eficiência de utilização da radiação solar pelas plantas, variando de 0,5 (condições de seca extrema) a 1,0 (humidade extrema). O WSC é usado em modelos de produtividade primária, como o CASA, para ajustar a eficiência da fotossíntese da vegetação com base na disponibilidade hídrica. Ele atua como um fator de redução da produtividade em situações de stress hídrico.

Considerando a relação negativa entre a refletância da banda 11, SWIR (short wave infra-red), e o teor de água superficial, vários estudos propõem diversos índices de humidade relativa do solo (RS) para o teor de água [30]. Referindo-se à forma e à conotação do índice de humidade do solo no SWIR (SIMI), reescrevemos a fórmula do WSC utilizando as bandas da Tabela 2.

Tabela 2- Bandas utilizadas para obtenção do WSC

Banda espetral	Domínio espetral	Comprimento de onda Central [nm]	Largura de Banda [nm]	Resolução Espacial [m]
B11	SWIR 1	1610	90	20
B12	SWIR 2	2190	180	20

$$WSC = 0{,}5 + 0{,}5\,(1 - N_{SIMI}) \quad (4)$$

$$N_{SIMI} = \frac{(SIMI - SIMI_{min})}{(SIMI_{max} - SIMI_{min})} \quad (5)$$

$$SIMI = 0{,}7071\,\sqrt{SWIR_1^2 + SWIR_2^2} \quad (6)$$

Onde na equação 4, o WSC representa o coeficiente de estresse hídrico, o N_{SIMI} na equação 5 representa o SIMI normalizado (variando de 0 a 1) e obtido pela equação 6. O $SIMI_{max}$ e $SIMI_{min}$ são os valores máximo e mínimo, respetivamente, dos valores SIMI. O $SWIR_1$ e $SWIR_2$ são a refletância infravermelha de ondas curtas, respetivamente, das bandas B11 e B12 dos produtos provenientes do sentinel-2. O resultado gera um mapa de WSC, onde o valor dos pixéis variam entre 0,5 e 1, correspondendo os valores mais baixos a zonas mais escuras e os valores mais altos a zonas mais claras.

Este parâmetro é obtido a partir de dados provenientes do satélite Sentinel-2 pertencente ao programa *Cupernicus* da *ESA* obtidos automaticamente através da API *Sentinel Hub*, toda esta manipulação de bandas e imagens através dos cálculos referidos anteriormente para obtenção dos mapas de *WSC* é realizada e pode ser observada com maior pormenor no módulo de código "Param_WSC.py" que é posteriormente chamado no programa principal "main.py".

Recolhemos então dados de 6 pontos de vegetação diferentes em todos os meses do ano de 2024 para termos uma melhor noção da distribuição dos valores deste parâmetro (WSC) ao longo do ano, os dados recolhidos encontram-se na

Tabela Anexo 2

Para termos uma melhor perceção dos dados recolhidos procedemos á elaboração de um gráfico com os mesmos na Figura 5.

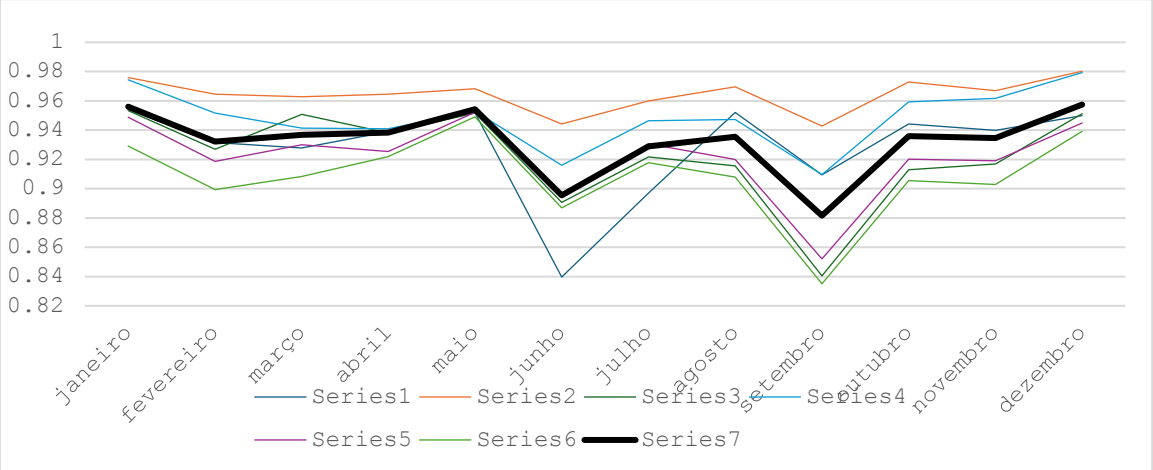
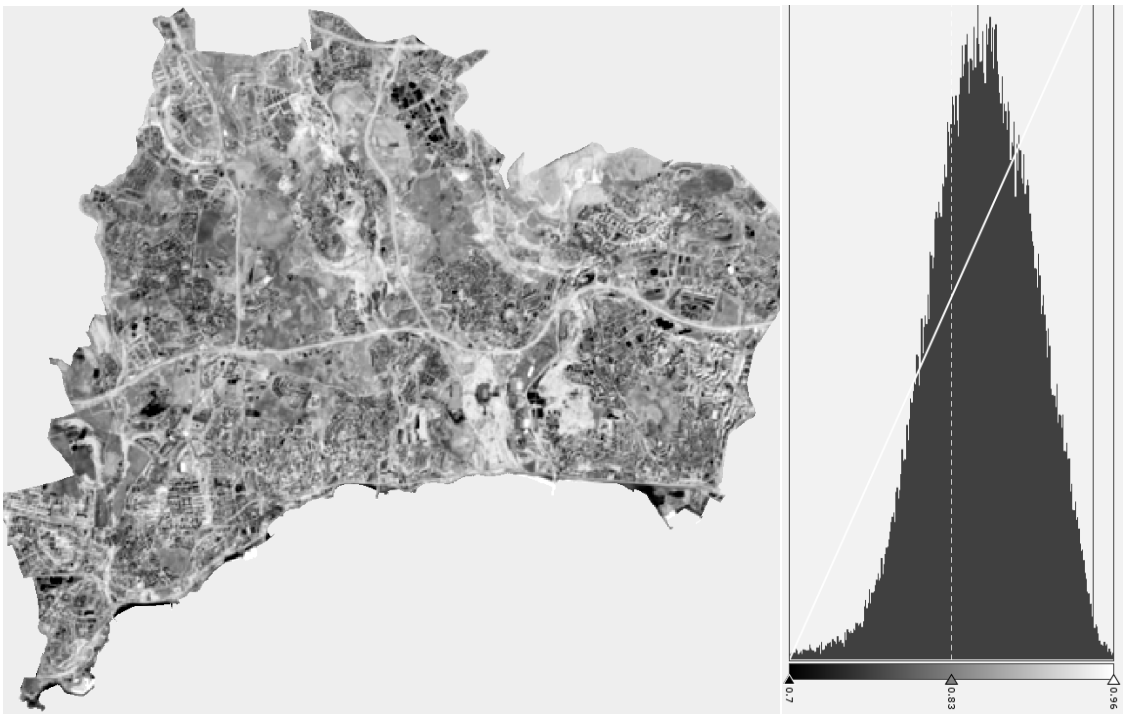


Figura 5-Variação do WSC ao longo do ano de 2024

A Figura 5, representa a variação mensal do *WSC* ao longo de 2024 onde a linha preta espessa representando a média das restantes linhas, conclui-se que os valores máximos de WSC ocorrem em janeiro, maio, novembro e dezembro (0,9–0,98), nesses meses, a vegetação tem água suficiente (devido a chuvas ou baixa evapotranspiração característicos de climas mediterrâneas nestes meses) e o stress hídrico é praticamente inexistente, já os valores mínimos ocorrem em setembro (~0,88), o que indica o ponto

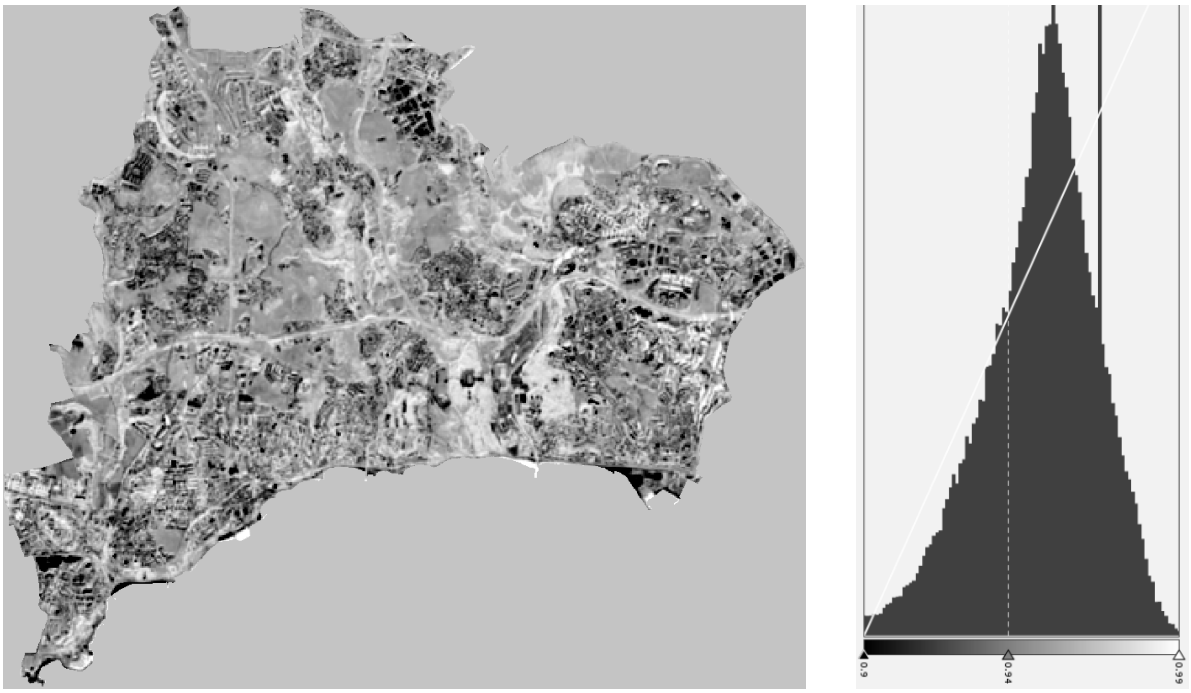
máximo de stress hídrico, típico do fim do verão em regiões mediterrânicas, como Lisboa devido à seca prolongada e altas temperaturas características do Verão mediterrâneo.

Os mapas de *WSC* de setembro e dezembro, respetivamente os mapas com os valores de picos mínimos e máximos de *WSC* são apresentados nas Figura 6 e Figura 7 respetivamente assim como um gráfico com a sua distribuição e escala de tons.



a) b)

Figura 6- a) Mapa WSC de Oeiras, 10 de setembro de 2024 b) Respetiva distribuição dos pixéis e escala



a) b)

Figura 7-a) Mapa WSC de Oeiras,12 de dezembro de 2024 b) Respetiva distribuição de pixéis e escala

O *WSC* (Coeficiente de Stress Hídrico) reflete o nível de limitação hídrica da vegetação, os seus valores mudam de ano para ano mas os resultados de 2024 servem como uma base sólida para compreender a tendência geral de distribuição de valores sazonalmente ao longo de um ano, os valores mudam de ano para ano por vários motivos entre eles a quantidade e distribuição de chuvas, temperatura e radiação solar que variam de ano para ano assim como secas severas, ondas de calor, geadas ou inundações que também afetam drasticamente a humidade do solo.

De forma semelhante, e após uma análise de diversos resultados de WSC ao longo de um mesmo mês do mesmo ano conclui-se que a utilização de apenas uma imagem de satélite por mês é suficiente e viável para capturar a tendência geral, pois o WSC varia de forma gradual e sazonal, não sendo necessário observar variações diárias ou semanais, a resolução mensal permite captar tendências sazonais (como o stress hídrico no verão) e evita excessos de dados reduzindo o custo computacional.

3.6.3 Eficiência máxima de conversão ($\boldsymbol{\varepsilon_{max}}$) e máscara de vegetação

O $\boldsymbol{\varepsilon_{max}}$, ou eficiência máxima de conversão da radiação fotossintética em biomassa, é um parâmetro fundamental em modelos de produtividade da vegetação, como o *CASA (Carnegie-Ames-Stanford Approach),* ele representa o valor máximo teórico de eficiência com que uma planta consegue converter a radiação solar absorvida (APAR) em matéria seca (biomassa), quando não há nenhuma limitação ambiental (como ausência de

água ou temperaturas extremas). Este parâmetro depende do tipo, das espécies e das condições fisiológicas da vegetação da zona em estudo, no nosso caso Oeiras, pelo que tentámos procurar informações mais precisas da zona de Oeiras/Lisboa, mas sem sucesso, pelo que tivemos de usar valores padrão para o tipo de vegetação característico da zona de Lisboa, uma vegetação diversificada, mas na maioria dos casos mediterrânica natural adaptada ao clima seco [40].

Numa futura melhoria da precisão do modelo seria interessante obter estes valores junto a entidades responsáveis como dados da Camara Municipal ou de inventários florestais locais para calibrar de melhor forma o parâmetro eficiência máxima de conversão (ε_{max}) em vez de utilizar valores padrão [41].

Após algumas pesquisas, conclui-se, que a melhor abordagem seria a implementação de um mapa da eficiência máxima de conversão de energia [g C MJ^{-1}] devido aos diferentes tipos de vegetação presentes no município de Oeiras associando a cada tipo de vegetação o seu valor de eficiência máxima de conversão de energia, para isso utilizámos como base um produto da ESA conhecido como Worldwide land cover mapping [15], este produto consiste num mapa global de cobertura de solo para 2020 e 2021 (o mais recente disponível) com resolução de 10 m, desenvolvido e validado com base em dados Sentinel-1 [8] e Sentinel-2 [9], na Figura 8 é possível visualizar o aspeto deste mapa, em particular na zona do concelho de Oeiras.

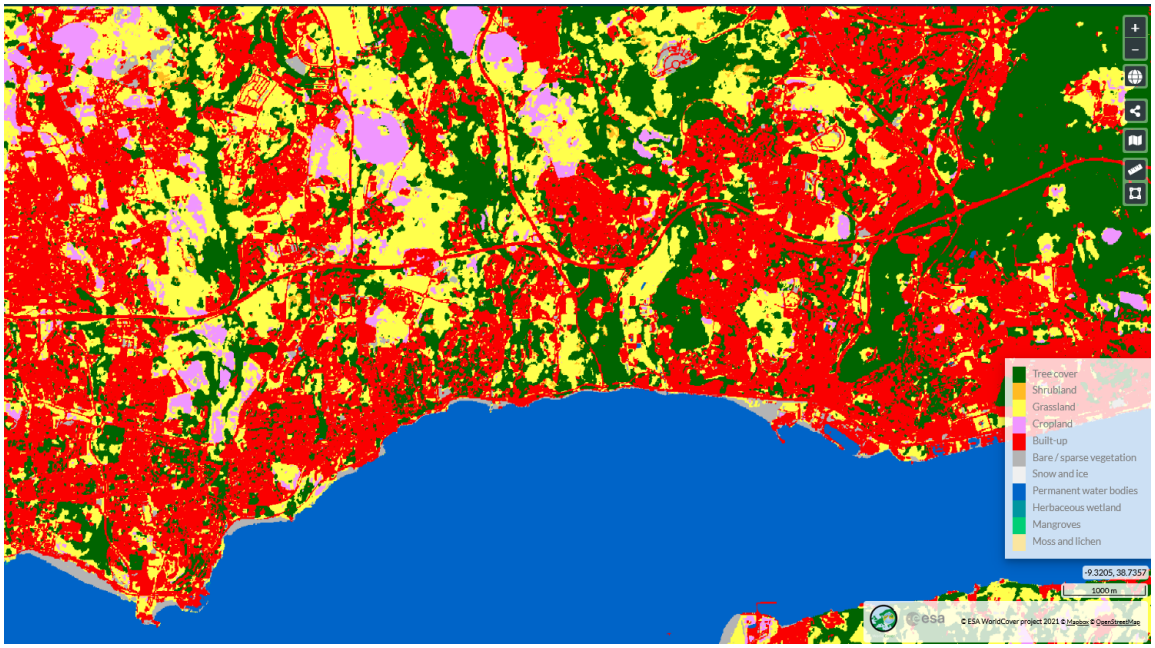


Figura 8 - mapa de classificação da cobertura do solo na zona de Oeiras, Lisboa, Portugal

Como é possível observar a partir da legenda do mapa presente na Figura 8, este contém a classificação tanto dos diferentes tipo de vegetação como de infraestruturas e outras classificações, após realizar o *download* deste mapa e analisá-lo na aplicação

SNAP observa-se que estas cores estão associadas a números atribuídos a cada pixel com a distribuição demonstrado na Tabela 3.

Como é possível observar, este mapa indica o tipo de vegetação que cobre diversos locais da zona em estudo, é por isso possível substituir os valores do pixéis no mapa pelos valores de eficiência máxima de conversão da radiação (ε_{max}) característicos do tipo de vegetação e assim ter um mapa com os valores de ε_{max}.

Com este mapa da Figura 8 é também possível realizar uma máscara para análise apenas de zonas de vegetação, evitando inconsistências em valores médios, mínimos e somatórios, importante para o valor final de somatório dos valores de NPP de todos os pixéis no mapa, para isso iremos associar a todos os pixéis que não representam vegetação o valor "0" que ao multiplicar pelos restantes parâmetros irá anulá-los e todos os pixéis que representam vegetação terão o seu valor de ε_{max} característico associado como é exemplificado na tabela seguinte, isto garante que obtemos um mapa que representa uma máscara apenas com zonas de vegetação com valores acima de 0, ficamos então com a certeza que apenas pixéis que representam vegetação são contabilizados no somatório do valor final.

Na Tabela 3, é possível observar as cores que se encontram representadas no mapa, o tipo de classificação, o valor do pixel no mapa original e o valor de ε_{max} a ser substituído pelo valor original ou o valor "0". Este processamento, descrito anteriormente, bem como o recorte da área em estudo e outros são realizados e podem ser observados com maior pormenor no modulo de código "Param_Emax.py" chamado no programa principal main.py.

Tabela 3 – Tabela de classificação da cobertura do solo associando a cor no mapa á respetiva classificação, ao valor do pixel no mapa original e ao valor a ser substituído pelo original

Cor	Classificação	Valor do pixel no mapa	ε_{max}
	Tree cover	10	1.0
	Shrubland	20	0.7
	Grassland	30	1.04
	Cropland	40	0.9
	Bare/Spare Vegetation	60	0.25
	Built-up	50	0
	Snow and ice	70	0
	Permanent Water bodies	80	0
	Herbaceous Wetland	90	0
	Mangroves	95	0
	Moss and lichen	100	0

O resultado deste processo resulta no mapa mostrado na Figura 9 com a respetiva legenda de cores, tendo em atenção que a cor cinzento-escuro equivale ao valor “0” ou “NaN” dependendo da aplicação utilizada para visualizar o mapa.

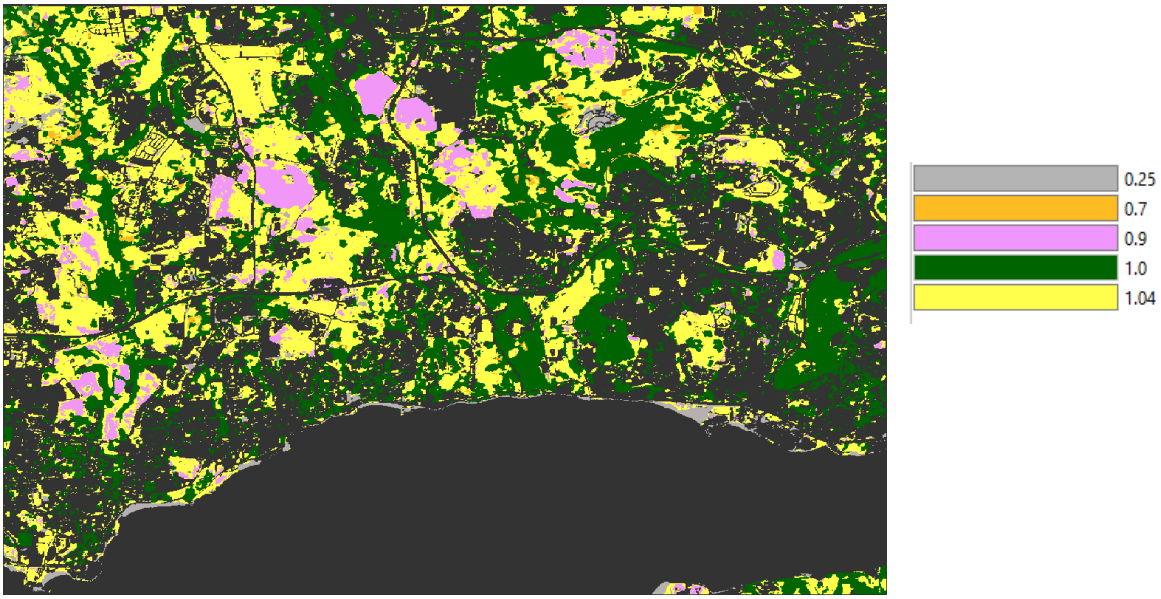


Figura 9 - Mapa da eficiência máxima de conversão de energia (ε_{max}) e legenda de cores

Os valores de ε_{max} foram tidos em conta com base no estudo *Standardized processing of Net Ecosystem Exchange measured* [41] que propõe os valores usados anteriormente para cada tipo de vegetação na zona mediterrânea, zona onde se enquadra Lisboa.

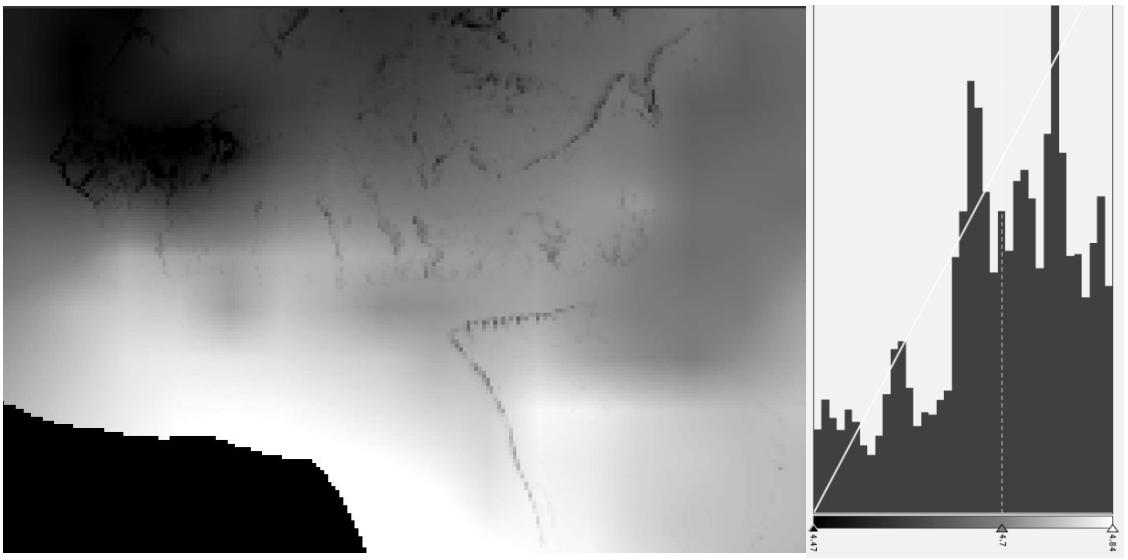
Este mapa apesar de se encontrar desatualizado, pois é de 2021, é uma boa base para a distribuição da vegetação, visto que num período de 4 anos pressupõe-se que não houve grande alteração da distribuição da mesma, este mapa é constante ao longo de todas as analises de todos os meses e anos realizadas na zona de Oeiras uma vez que não depende diretamente de informações atualizadas de satélites ou de condições climáticas, por este mesmo motivo foi feito o *download* do mapa e colocado numa pasta no repositório do projeto, a qual é acedida no modulo “Param_Emax.py” sem o uso de qualquer tipo de API ou automatização de *download*.

3.6.4 Radiação solar total incidente (SOL)

A *Global Horizontal Irradiation* (*GHI*) é a quantidade total de radiação solar que atinge uma superfície horizontal ao longo de um determinado período, o *GHI* é composto por Radiação direta (do Sol em linha reta) e Radiação difusa (espalhada pelas nuvens e atmosfera).

No modelo CASA, o termo *SOL* ou *solar radiation* refere-se à energia disponível para a fotossíntese, o *GHI* é usado porque é a melhor estimativa prática da energia total que chega à vegetação numa superfície horizontal, como o solo [42]. Para este parâmetro

temos por base então um mapa *GIS* (*Geografic Information System*) de *GHI* do território português disponibilizado através da Plataforma *Global Solar Atlas* [14], este mapa encontra-se identificado como "GHI.tif" tendo uma resolução de 9 arc-sec (aproximadamente 250 metros) e representa a média diária de longo prazo da irradiação horizontal global (*GHI*) em kWh/ m², abrangendo o período de 1994 a 2018, estes dados representam um resultado do modelo solar *Global Solargis*, o mapa em questão pode ser visualizado na Figura 10.



a) b)

Figura 10 - a) Mapa GHI.tif da região da grande lisboa b) Respetiva escala e distribuição de pixéis

A utilização apenas desta fonte torna-se muito incompleta pois não permite observar qualquer tipo de variação entre meses e anos por isso foi decidido aliar o mapa anterior com dados da plataforma *CAMS solar radiation time-series* que permite obter valores diários de variáveis meteorológicas no contexto da radiação solar como GHI, BHI, DNI, BNI entre outras, com uma fiabilidade superior a 97% [16]. Começou-se por definir um ponto geográfico referencia na zona de Oeiras, acedendo á plataforma indicando essas coordenadas geográficas do local referencia (longitude: -9.2903 e latitude: 38.7239) assim como as datas entre as quais se pretende obter os dados e o formato ".CSV" entre outras definições como é possível observar na Figura 11.

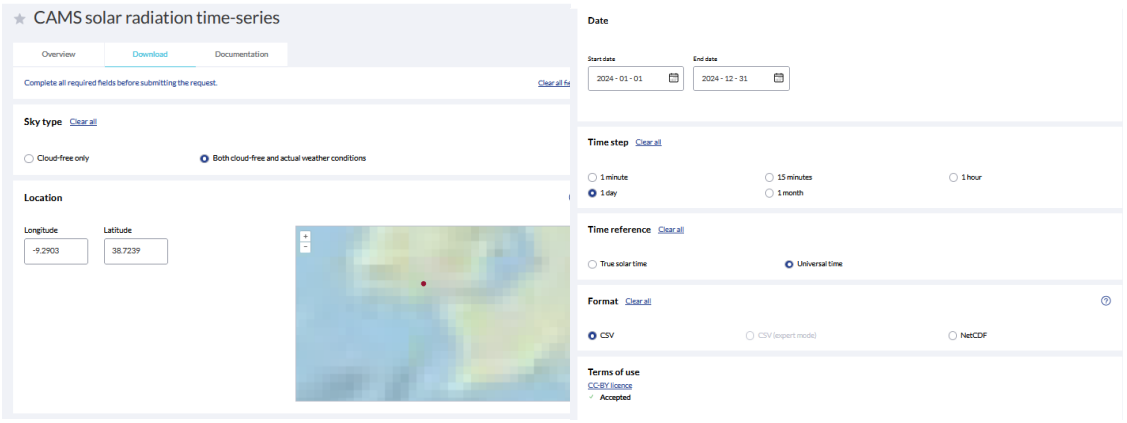


Figura 11- Interface da secção Download da Plataforma CAMS solar radiation time-series

Foi executado o *download* dos dados fornecidos, que contêm tabelas com o formato semelhante ao da Figura Anexo 1 onde cada célula na coluna G contém os valores de GHI total de cada dia do mês e a célula na coluna G a amarelo representa a média de GHI diária de cada mês.

Decidiu-se colocar estes valores de média diária de GHI na Tabela 4 e proceder á conversão dos mesmos de Wh/m² para MJ/m² (MJ/m² = 3,6 * kWh/m²), este procedimento for realizado para todos os meses do ano de 2024 porem deixamos na Tabela 4 um exemplo para os meses de janeiro e julho.

Tabela 4 – Tabela de conversão de GHI de janeiro e julho obtida do CAMS solar radiation time-series

Latitude	Longitude	Mês	Média diária (Wh/m²)	Média diária (kWh/m²)	Média diária (MJ/m²)
38.7239	-9.2903	Janeiro	2168,13	2,16813	7,805277058
		Julho	7860,765	7,860765	28,29875279

Recolhemos o valor de *GHI* das coordenadas geográficas do local referencia no mapa "GHI.tif", sendo realizada a conversão apresentada na Tabela 5.

Tabela 5 - Tabela de conversão de GHI obtido do Global Solar Atlas

Latitude	Longitude	Valor do pixel no mapa (kWh/m²)	Valor do pixel no mapa (MJ/m²)
38.7239	-9.2903	4,738	17,0568

É realizado o cálculo da diferença percentual entre o valor de média diária do mapa "GHI.tif" obtido do Global Solar Atlas e o valor de média diária de cada mês do ano de 2024 obtido através do CAMS *solar radiation time-series* do ponto geográfico de referência:

$$Variação\ percentual\ janeiro = \frac{\text{Média diária (MJ/m}^2\text{)} - \text{Valor do pixel no mapa (MJ/m}^2\text{)}}{\text{Valor do pixel no mapa (MJ/m}^2\text{)}} \times 100 = \frac{7{,}805277058 - 17{,}0568}{17{,}0568} \times 100 = -54{,}2395\%$$

$$Variação\ percentual\ julho = \frac{\text{Média diária (MJ/m}^2\text{)} - \text{Valor do pixel no mapa (MJ/m}^2\text{)}}{\text{Valor do pixel no mapa (MJ/m}^2\text{)}} \times 100 = \frac{28{,}29875279 - 17{,}0568}{17{,}0568} \times 100 = +65{,}90892\%$$

Tabela 6 - Valores e variações médias diárias do GHI ao longo dos meses do ano de 2024

Mês	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**
GHI/dia (MJ/m²)	7,805277	11,11054	14,27532	22,53541	26,18231	23,92423	28,29875	26,95949	20,62487
Variação (%)	-54,2395	-34,8615	-16,3072	+32,11979	+53,5007	+40,26211	+65,90892	+58,05716	+20,91876

Mês	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
GHI por dia (MJ/m²)	11,67328	8,674188	8,680461
Variação (%)	-31,5623	-49,1453	-49,1085

A média de valores diários de GHI de cada dia do mês presentes na Tabela 6 são colocados na Figura 12 para se poder ter uma melhor perceção da distribuição do GHI ao longo do ano de 2024.

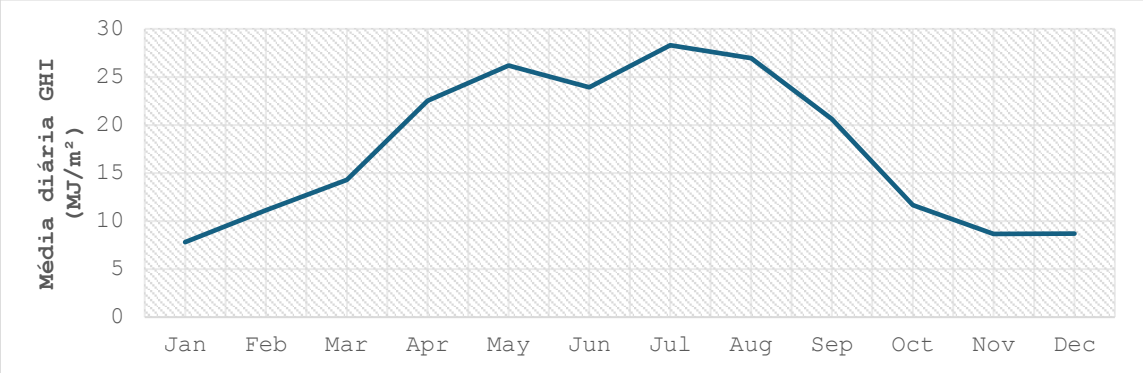


Figura 12 - Distribuição média diária de GHI ao longo dos meses no ano de 2024

A média diária de GHI aumenta de janeiro até julho, atingindo um pico no verão (julho), e depois diminui até dezembro, seguindo o comportamento esperado da radiação solar ao longo do ano no hemisfério norte, com maiores valores nos meses de verão onde o sol se encontra mais próximo da terra e existem mais horas de exposição solar e menores no inverno quando há menos exposição solar. Apesar de não ser a abordagem perfeita,

esta permite uma obtenção de valores fiáveis e que correspondem á realidade, permitindo observar variações mensais e anuais.

Após selecionar o mês pretendido no programa principal, a percentagem de variação associada a esse mesmo mês é aplicada a todos os pixéis do mapa "GHI.tif" e posteriormente todos os pixéis são também multiplicados pelo número de dias do mês em questão de forma a obter um mapa com valores de GHI mensal, esta implementação bem como o recorte do mapa e outras pode ser observada com maior detalhe no módulo de código "Param_SOL.py".

3.6.5 Fatores de stresse térmico $T\varepsilon_1$ e $T\varepsilon_2$

Os parâmetros $T\varepsilon_1$ e $T\varepsilon_2$ são bastante utilizados em modelos de sensoriamento remoto para estimativa da temperatura da superfície terrestre (LST – Land Surface Temperature), principalmente utilizados em modelos de produtividade vegetal, como o *CASA* [7], para quantificar o impacto de temperaturas extremas na eficácia fotossintética das plantas [30]. Os valores de $T\varepsilon_1$ e $T\varepsilon_2$ são obtidos a partir das seguintes expressões:

$$\boldsymbol{T\varepsilon_1} = 0{,}8 + 0{,}02 \times \mathrm{T_{opt}} - 0{,}0005 \times (\mathrm{T_{opt}})^2 \quad (7)$$

$$\boldsymbol{T\varepsilon_2} = {1{,}1814} \Big/ \left[1 + e^{0{,}2\,(\mathrm{T_{opt}}-10-\mathrm{T})}\right] \times \left[{1} \Big/ {(1 + e^{0{,}3\,(-\mathrm{T_{opt}}-10+\mathrm{T})})}\right] \quad (8)$$

$$\boldsymbol{T} = 0{,}5 \times (T_{\mathrm{day}} + T_{\mathrm{night}}) \quad (9)$$

Onde T_{day} e T_{night} representam, respetivamente, as temperaturas diurna e noturna provenientes do produto LST (*Land Surface Temperature*) do sentinel-3 [9], para obtenção destes parâmetros procedemos à obtenção destes dois produtos do sentinel-3 em horários diferentes ao longo do mesmo dia, um durante o dia e outro durante a noite. Onde T_{opt} representa o valor médio de *T*.

Após aplicação das equações 7, 8 e 9 obtivemos mapa de $\mathrm{T}\varepsilon_2$ visível na Figura 13.

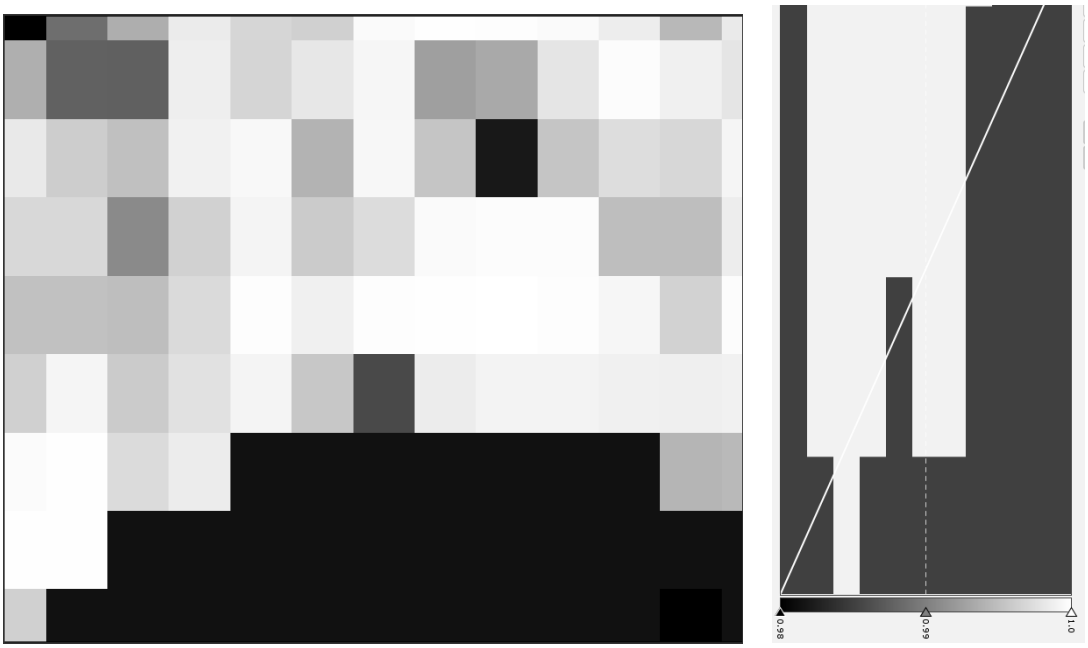


Figura 13 - Fator de stress térmico (Tε2) obtido utilizando a equação 8 e escala de tons com distribuição

O sentinel-3 nomeadamente o produto do sensor *Land Surface Temperature (LST)* apenas se encontra disponível com resolução bastante baixa, na ordem dos 1 km x 1 km daí o mapa ser constituído por tão poucos pixéis, os valores dos pixéis variam entre 0,98 para os valores mais escuros e 1.0 para os valores mais claros, o que torna este parâmetro pouco relevante devido á sua baixa variabilidade.

O $T\varepsilon_1$ representa a redução da capacidade da vegetação em converter luz em biomassa sob calor excessivo, enquanto o $T\varepsilon_2$ reflete limitações causadas por temperaturas anormalmente baixas, como geadas. Ambos atuam como limitações fisiológicas, reduzindo a eficiência fotossintética sempre que as temperaturas saem da faixa ideal. O cálculo do $T\varepsilon_1$ resulta num valor constante colocado no ficheiro "T1.txt" a passar para o cálculo do NPP. Todo este processamento bem como o recorte pode ser observado com maior pormenor no modulo de código "Param_T1_T2.py" invocado pelo programa principal "main.py".

3.6.6 Parâmetro NPP (Net Primary Productivity) em Carbono (C)

Após a obtenção de todos os parâmetros, passa-se á obtenção do mapa de *NPP* primeiramente de Carbono (C), para isso, numa primeira fase procede-se ao redimensionamento de todas as imagens para a mesma resolução, temos como referência a resolução do mapa de FPAR pois é a maior resolução, de seguida as imagens são multiplicadas pixel a pixel e pelas contantes de acordo com a seguinte equação:

$$NPP(x,t) = 0{,}5 \cdot SOL(x,t) \cdot FPAR(x,t) \cdot \varepsilon_{max} \cdot T\varepsilon_1 \cdot T\varepsilon_2(x,t) \cdot WSC(x,t) \qquad (1)$$

A aplicação desta etapa resulta em mapas de *NPP* de Carbono, o apeto destes mapas pode ser observado na Figura 14 e Figura 15, na Figura 14 o mês de janeiro, mapa com os menores valores, e na Figura 15 o mês de maio mapa com os maiores valores no ano de 2024, estes mapas encontram-se dimensionados em g C m^{-2}/mês.

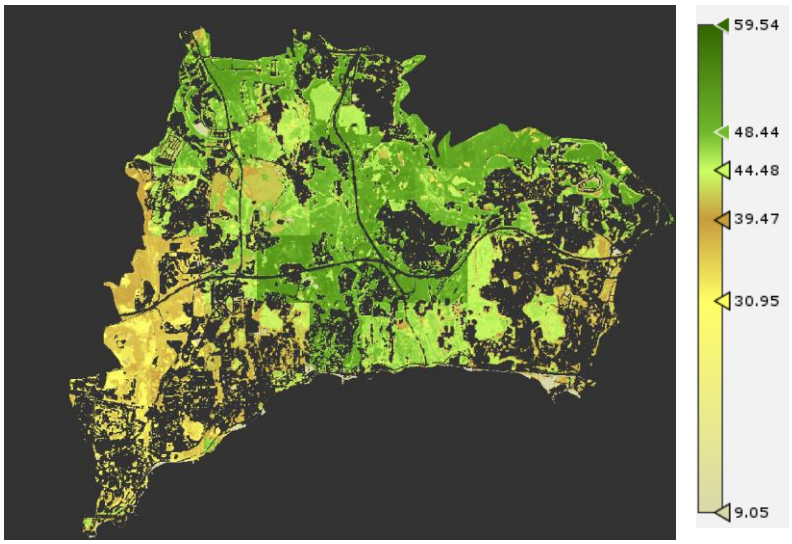


Figura 14-Mapa NPP [C] no mês de janeiro de 2024 em Oeiras e escala de tons

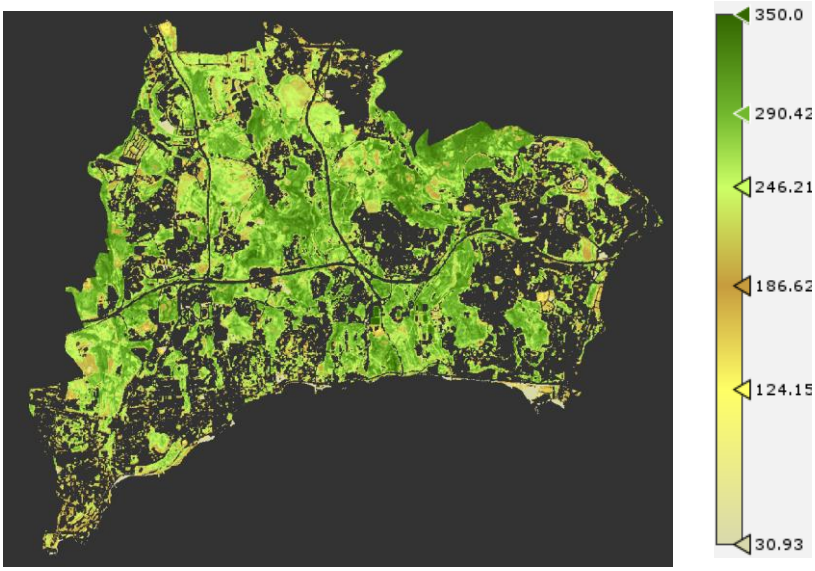


Figura 15- Mapa NPP [C] no mês de maio de 2024 em Oeiras e escala de tons

Todo o processo descrito anteriormente neste parâmetro pode ser observado com maior detalhe no modulo de código “calc_NPP.py”.

Estes mapas podem ser observados com maior pormenor na pasta de resultados em anexo á entrega deste relatório ou executando o programa, os ficheiros correspondentes

a estes mapas encontram-se dentro das pastas “RESULTS” com a identificação de “NPP_RESULT_C.tif”

3.6.7 Parâmetro NPP (Net Primary Productivity) em Dióxido de Carbono (CO_2)

O objetivo do trabalho, como referido anteriormente, é quantificar a absorção de dióxido de carbono (CO_2) obtendo mapas da quantidade de absorção do mesmo em ambiente urbano, e é este o parâmetro que representa o alcance desse mesmo objetivo, visto que mais de 99% do carbono (C) presente na atmosfera encontra-se na forma de dióxido de carbono (CO_2) [31], podemos então realizar a devida conversão direta de quantidade de carbono (C) para dióxido de carbono (CO_2) segundo a transformação seguinte:

$$\mathrm{NPP}(CO_2)\,(x,t) = 3{,}67 \times \mathrm{NPP}(C)\,(x,t) \qquad (10)$$

O que resulta em mapas de NPP de dióxido de Carbono (CO_2), os mapas resultantes deste processo podem ser observados nas Figura 20 e Figura 21 no próximo capítulo, onde se encontram os resultados. Junto com esta conversão de mapas é também gerado um relatório da quantidade de absorção da camada vegetal em t C por mês e em t CO_2 por mês, bem como a percentagem da capacidade de absorção total da camada vegetal em relação às emissões e outras métricas importantes, tendo em conta o número de habitantes da localidade e as emissões médias da população, permitindo ter uma maior perceção da importância da camada vegetal bem como as variações de absorção ao longo do ano, um exemplo de um relatório gerado, observa-se na Figura 16.

```
---------------------- ANÁLISE DO NPP ----------------------

Relatório de Análise do NPP - Oeiras, Lisboa, Portugal - 10 / 2024

---------- PARÂMETROS ----------
População: 172,120 habitantes
Emissões per capita: 0.8917 t CO₂/pessoa/mês
Fator de conversão C→CO₂: 3.6667

---------- EMISSÕES TOTAIS ----------
Carbono (C): 41858.02 t/mês
Dióxido de Carbono (CO₂): 153479.40 t/mês

---------- ABSORÇÃO PELA VEGETAÇÃO ----------
Carbono (C): 2334.96 t/mês
Dióxido de Carbono (CO₂): 8561.51 t/mês

---------- BALANÇO ----------
Percentual de carbono absorvido: 5.58%
Percentual de CO₂ absorvido: 5.58%

---------- POR ÁREA ----------
Área média por pixel: 0.01 ha
NPP médio (C): 888.62 kg C/ha/mês
NPP médio (CO₂): 3258.28 kg CO₂/ha/mês

---------------------- FIM DO RELATÓRIO ----------------------
```

Figura 16 – Relatório de Outubro de 2024 emitido após processamento realizado pela aplicação

Todo este processo descrito anteriormente pode ser observado com maior detalhe no modulo de código “analise_NPP.py”. Estes mapas podem ser observados com maior pormenor na pasta de resultados em anexo á entrega deste relatório, os ficheiros correspondentes a estes mapas encontram-se dentro das pastas “RESULTS” com a identificação de “NPP_RESULT_C O2.tif”, e o relatório com a identificação de “RELATORIO_NPP.txt”.

4. Resultados

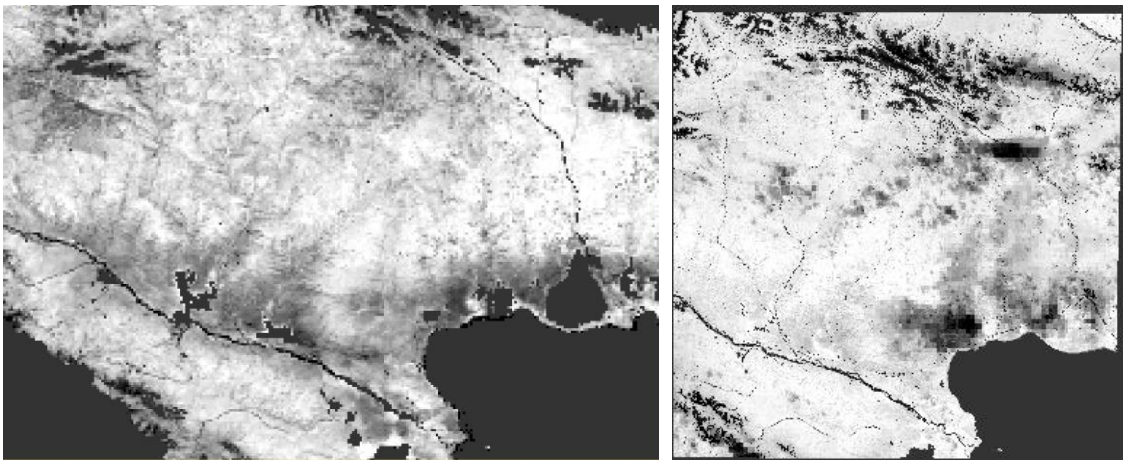
4.1 Comparação entre os resultados obtidos e os existentes

Como este projeto tem por base um outro projeto já terminado [7], há a necessidade de verificar se os resultados estavam em concordância.

A área de estudo localiza-se na bacia em redor do lago Qinghai, na província de Qinghai, China, sobre o planalto tibetano. Trata-se de uma região de elevada altitude, dominada por amplas pastagens alpinas, zonas húmidas junto às margens do lago e pequenos terrenos agrícolas junto às aldeias costeiras.

Ao tentar-se reunir os parâmetros/imagens necessários, anteriormente especificados, para o cálculo do NPP observou-se que as imagens disponíveis pelos Sentinel, na mesma altura, do projeto base, eram inviáveis para fazer o cálculo pois as imagens tinham todas uma cobertura de nuvens de mais de 70%, obrigando-nos a ter de fazer no mês seguinte. O projeto conseguiu fotografias em meados de julho de 2020, estando apenas disponíveis imagens a meio do mês seguinte, em agosto de 2020.

Na Figura 17 estão representadas 2 imagens: á esquerda **a)** o mapa de NPP obtido pelo projeto de referência, onde se encontra um recorte da imagem original, e á direita, com maior resolução, **b)** o mapa NPP obtido na mesma zona:



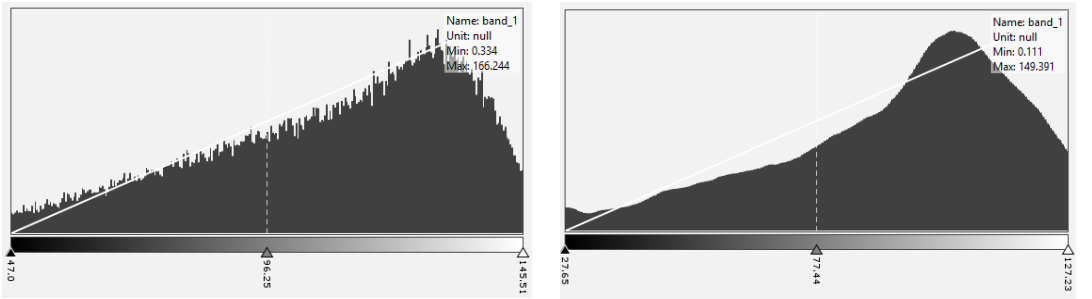
a) b)

Figura 17- a) Recorte da imagem do projeto base com baixa resolução(601x442)

b) Imagem obtida de maior resolução(10932x10980)

Como se pode observar, existem algumas diferenças devido às resoluções serem dispares, mas podemos observar também que em ambas as imagens, as margens do lago estão em tons mais escuros oque revela baixa quantidade de carbono orgânico relativamente ao solo como é de esperar em zonas com grandes quantidades de água em redor.

Para confirmar o modelo desenvolvido, foi necessário analisar os valores concretos de NPP e a frequência com que estes aparecem, para isso, com a ajuda do SNAP consegue-se obter os gráficos da Figura 18 , onde á esquerda é referente aos valores da imagem a) da Figura 17, do modelo base, e á direta b) Figura 17 os valores obtidos pelo método implementado:



a) b)

Figura 18-Respestiva distribuições de pixeis da Figura 13 a) e b)

Na Figura 18, observa-se que o histograma do cálculo do NPP, desenvolvido Figura 18 b) reproduz quase identicamente o padrão de frequências do projeto CASA original Figura 18 a). Ambos partilham praticamente os mesmos limites mínimos e máximos de NPP, significando que a nossa estimativa varia dentro dos intervalos reportados no estudo base (cerca de 0,11 a 149,4 g C m^{-2}·$mês^{-1}$ no original e 0,33 a 166,2 g C m^{-2}·$mês^{-1}$ no nosso processamento). A forma assimétrica do histograma, com um pico em valores intermédios (entre 50 e 100 g C m^{-2}·$mês^{-1}$) e um declínio gradual nas classes superiores, confirma que captámos corretamente a variabilidade espacial de carbono, as diferenças dos níveis mínimos e máximos provavelmente deve-se ao estudo usado como referencia ser baseado em dados de julho de 2020 e nos resultados obtidos pelo nosso modelo foram usados dados de agosto de 2020 por falta de disponibilidade de dados de julho de 2020, em agosto nesta região do globo existe uma ligeira diminuição da exposição solar, o que explica a ligeira diminuição geral de valores de *NPP*.

Quando comparados com as métricas de erro do estudo de referência erro relativo (RE) entre 2,49 % e 47,80 %, erro percentual absoluto médio (MAPE) de 22,14 %, erro absoluto (AE) entre –34,54 e 46,90 g C m^{-2}·$mês^{-1}$ e RMSE de 26,36 g C m^{-2}·$mês^{-1}$, os nossos resultados encaixam-se nesses intervalos, demonstrando a precisão do modelo na estimativa do NPP em redor do lago Qinghai.

Em resumo, a quase sobreposição dos histogramas e a concordância das métricas de erro validam a abordagem adotada, confirmando que os valores de NPP obtidos são fiáveis e correspondem aos valores esperados pelo projeto base.

4.2 Resultados no Concelho de Oeiras

4.2.1 Variação do CO_2 mensal, em 2024

Depois do processo de validação do modelo desenvolvido e implementado, decidiu-se passar para o objetivo principal: calcular a capacidade de captura de CO2 no concelho de Oeiras a partir da sua mancha vegetal. Para tal decidiu-se recolher 12 amostras, 1 por mês no ano de 2024, com o auxílio do software desenvolvido, de forma a gerar um relatório recente que nos mostre a variação da capacidade de absorção, ao longo do ano.

Para termos um referencial de comparação clara e fácil de interpretar, estabelecemos um "orçamento" mensal de emissões de CO_2 per capita, recorrendo aos dados do INE (2024) que apontam para 172 120 habitantes em Oeiras [43]. Partindo da emissão média anual de 10,7004 t CO_2 [55] por pessoa, divide-se este valor por 12 para obter a taxa mensal individual oque equivale a 0,8917 t CO_2/mês por pessoa, valor adotado. Desta forma, cada residente dispõe de um "orçamento" de 0,8917 t CO_2 por mês, que, aplicado aos 172 120 habitantes, totaliza 153 479,40 t CO_2 mensais. É sobre este referencial, per capita, que se compara a capacidade de absorção de CO_2 da vegetação, expressando-a em percentagem do total emitido pela população em cada mês. A execução do programa, tem como resultados duas principais métricas: a primeira é a quantidade total de capacidade de absorção de CO_2 expressa em t CO_2/mês, possível de observar a variação ao longo dos meses de 2024 na Figura 19 e a percentagem da capacidade de absorção de CO_2 em relação ás emissões mensais, possível de visualizar na Tabela 7.

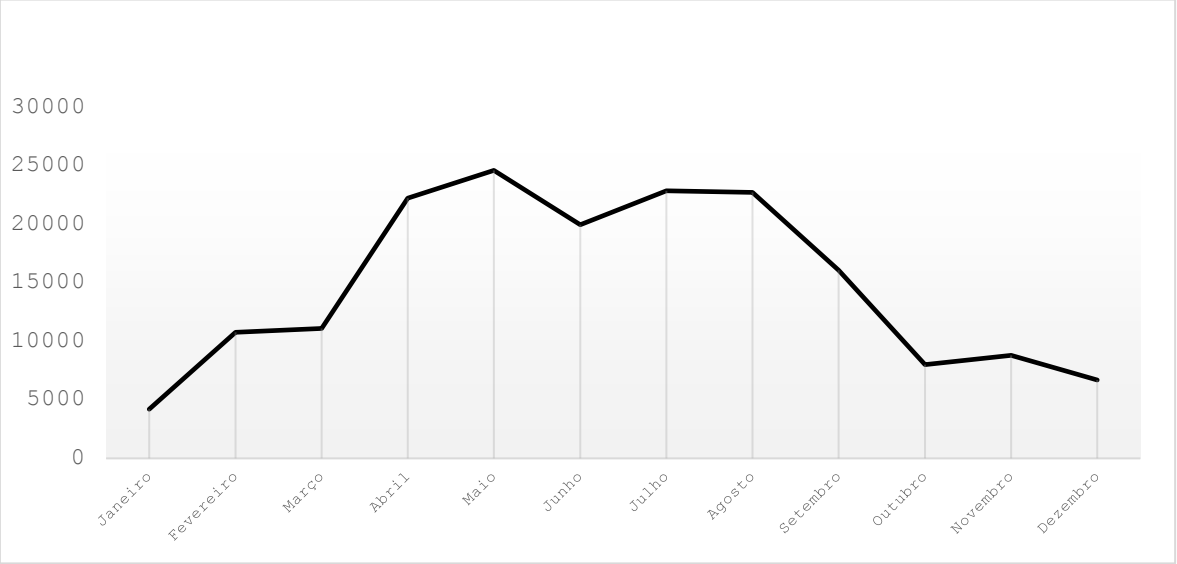


Figura 19-Absorção de CO_2 ao longo do ano de 2024

Os valores pormenorizados presentes no gráfico da Figura 19 podem ser observados em detalhe na Tabela Anexo 3.

Com base nas 12 amostras mensais recolhidas ao longo de 2024, foi possível calcular os valores médios de NPP em toneladas de CO_2 absorvido, permitindo uma estimativa precisa da eficácia da vegetação existente no concelho de Oeiras em termos de captura de carbono ao longo dos meses do ano. Estes valores foram comparados com o "orçamento" mensal de emissões de CO_2 por habitante (153 479,40 tCO_2/mês), estabelecido com base em dados demográficos e de emissões per capita, e expressos como percentagem do total emitido como é possível observar na Tabela 7. A análise agregada por estação do ano revela uma variação sazonal coerente com os principais parâmetros biofísicos considerados no modelo CASA, nomeadamente a radiação solar incidente (SOL), a fração de radiação fotossinteticamente ativa absorvida pela vegetação (FPAR), o stress térmico ($T\varepsilon_1$ e $T\varepsilon_2$) e o stress hídrico (WSC).

Tabela 7- Absorção média sazonal no ano de 2024

Estação	**Meses**	**Absorção média (tCO_2)**	**% CO_2 absorvido médio**
Inverno	Dez – Jan – Fev	7217,01	4,7
Primavera	Mar – Abr – Mai	19286,65	12,56
Verão	Jun – Jul – Ago	21824,92	14,21
Outono	Set – Out – Nov	18050,49	7,12
Média anual		16594,77	9,64

Durante o inverno de 2024 (dezembro, janeiro e fevereiro), observou-se a menor média de absorção de CO_2, com apenas 4,70 % das emissões mensais sendo compensadas pela vegetação. Esta limitação resulta, em grande medida, da baixa incidência de radiação solar, uma vez que os dias são mais curtos e o ângulo solar reduzido limita a energia disponível para a fotossíntese. A perda de folhas por parte das espécies caducifólias diminui ainda mais a área foliar ativa, traduzindo-se num FPAR significativamente reduzido. Embora as temperaturas sejam baixas, o stress térmico desempenha aqui um papel secundário, sendo o principal fator limitante a escassez de energia luminosa. Em particular, janeiro deste ano foi o mês com menor capacidade de sequestro, absorvendo-se apenas 2,73 % de absorção em relação às emissões, o mapa de NPP em dióxido de carbono (CO_2) deste mês pode ser observado na Figura 20.

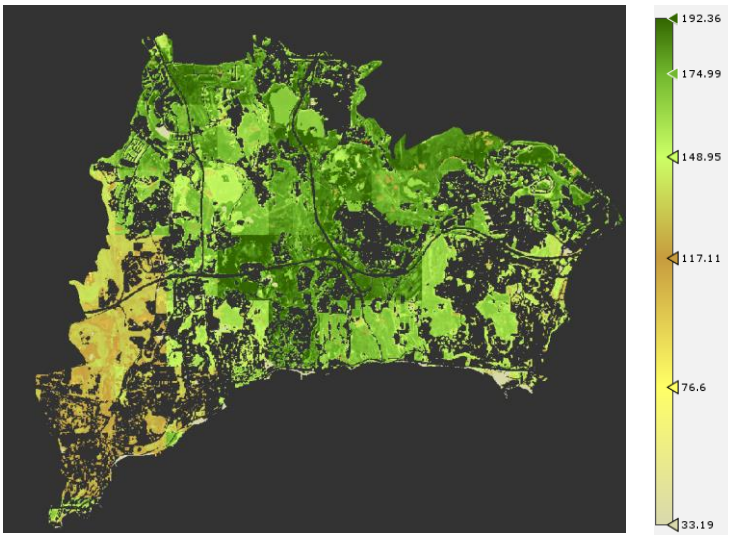


Figura 20-Mapa de absorção de CO_2, janeiro 2024

Com a chegada da primavera (março, abril e maio), a capacidade de sequestro de carbono aumenta de forma expressiva, atingindo uma média de 12,56 %. Este crescimento deve-se sobretudo ao aumento do FPAR, impulsionado pelo rebentamento vegetativo e pela expansão da folhagem, que maximiza a captação de radiação PAR. Simultaneamente, as temperaturas médias aproximam-se dos valores ótimos para a fotossíntese, levando os coeficientes térmicos ($T\varepsilon_1$ e $T\varepsilon_2$) a aproximarem-se de 1. Além disso, a primavera corresponde tipicamente à estação com maior disponibilidade hídrica, o que garante valores elevados do coeficiente WSC, eliminando restrições por défice de água e potenciando a produtividade primária. Podemos aferir estes pontos, observando a imagem produzida na Figura 21, com valores bastante superiores, comparativamente á altura do inverno (Figura 20).

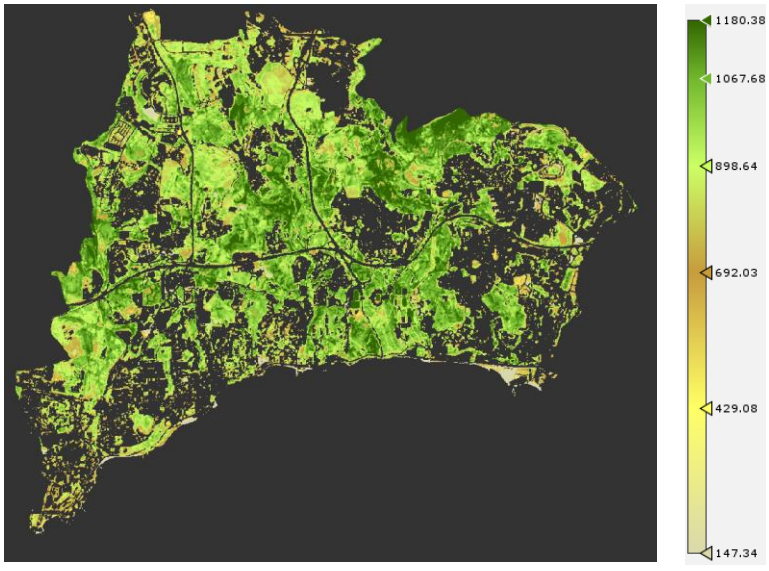


Figura 21-Mapa de absorção d CO_2, Maio2024

No verão (junho, julho e agosto), regista-se a maior média anual de absorção, com 14,22 %. A intensidade da radiação solar atinge o seu pico anual, fornecendo energia abundante para os processos fotossintéticos. A cobertura da vegetação diminui consideravelmente devido ao aumento das temperaturas, levando a que parte da vegetação fique seca, refletindo num FPAR menor em relação á primavera. Embora o risco de limitação hídrica aumente nesta estação, em Oeiras este efeito é atenuado graças ao microclima costeiro e à gestão urbana, como a rega de espaços verdes, que contribuem para manter o WSC elevado. As temperaturas mais elevadas introduzem algum grau de stress térmico, mas este permanece moderado devido à influência marítima, não comprometendo de forma significativa o desempenho do sistema.

O outono (setembro, outubro e novembro) apresenta agora uma média de absorção de 7,13 %. De acordo com o modelo CASA, esta diminuição sazonal deve-se sobretudo à redução da radiação solar incidente (SOL) e da área foliar ativa (FPAR) ao longo do outono: em setembro, os dias ainda relativamente longos mantêm o SOL e o FPAR elevados, permitindo uma absorção de 10,46 %. Em outubro, com o encurtamento dos dias e o início da queda das folhas, o SOL diminui e o FPAR reduz-se de tal forma que um aumento pontual da humidade do solo (WSC) não chega para compensar, fazendo descer a absorção para 5,20 %. Já em novembro, face ao prosseguimento do encurtamento dos dias e à queda adicional de folhas, regista-se 5,72 %: uma ligeira recuperação em relação a outubro, uma vez que as temperaturas mais amenas aliviam o stress térmico ($T\varepsilon_1$ e $T\varepsilon_2$), mas sem área foliar suficiente para retomar níveis mais elevados de fotossíntese.

Com uma média anual de 9.64 % de absorção das emissões de CO_2, a vegetação de Oeiras demonstra uma capacidade consistente de mitigar cerca de uma décima parte do total de emissões geradas pela população ao longo de um ano completo. Este desempenho médio valido a estratégia municipal de reforço das infraestruturas verdes e traduz-se numa remoção efetiva de quase 199137,21 t CO_2 anuais, quando comparado com o orçamento anual per capita e agregado definido para 2024 concluímos que a vegetação do concelho de Oeiras é capaz de absorver um pouco mais de 1 mês de emissões da população residente, ao longo do ano.

Em síntese, os resultados obtidos refletem com clareza a dinâmica sazonal típica de um ecossistema mediterrânico urbano. A vegetação de Oeiras apresenta o seu melhor desempenho na primavera e verão, quando a conjugação de radiação solar abundante, temperaturas amenas e humidade adequada proporciona condições ideais para a fotossíntese e o crescimento vegetal. A variabilidade observada em outubro destaca a influência de fatores pontuais, como a redução luminosa e a queda foliar, sobre os parâmetros do modelo, sugerindo que intervenções planeadas podem potenciar a capacidade de captura de CO_2 em determinadas épocas do ano.

4.2.2 Variação CO_2 absorvido ao longo dos anos

Para complementar os resultados da análise sazonal, procedeu-se ao estudo comparativo da capacidade de captura de CO_2 no concelho de Oeiras durante o mês de abril, em oito anos distintos desde 2016 até 2025, pois é um dos meses com melhor absorção, devido a estação sazonal em que se encontra, Primavera. Partindo do mesmo "orçamento" mensal de emissões (153 479,40 tCO_2), calculou-se a percentagem de CO_2 absorvida pela vegetação em abril, conforme apresentado na Tabela 8:

Tabela 8-Absorção CO_2 no mês de abril ao longo dos anos

Ano	Absorção em abril [t CO_2]	% CO_2 absorvido
2016	20855,75	**13,59**
2018	16657,51	**10,85**
2020	8382,1	**5,46**
2021	12325,62	**8,03**
2022	22130,35	**14,42**
2023	27179,99	**17,7**
2024	22194,33	**14,46**
2025	16065,72	**10,47**

Para justificar as variações anuais, recorre-se aos boletins climatológicos do IPMA relativos a Lisboa (estação Gago Coutinho), nomeadamente à temperatura média e à insolação (SOL), e ao papel que estes parâmetros desempenham nos fatores térmicos $T\varepsilon_1$ (stress por frio), $T\varepsilon_2$ (stress por calor) e no próprio SOL do modelo CASA.

Em abril de 2016, com temperatura média de 13,06 °C e radiação solar dentro da normalidade [44], registou-se uma absorção de 13,59 %, refletindo fatores $T\varepsilon_1$ e $T\varepsilon_2$ próximos da eficiência máxima e humidade adequada (WSC ≈1).

Em abril de 2018, a temperatura média de 13,22 °C, ligeiramente abaixo do ótimo, originou um $T\varepsilon_1$ reduzido, pelo que se obteve apenas 10,85 % de CO_2 absorvido, apesar do elevado índice precipitação [45].

Abril de 2020 foi relativamente quente (13,91 °C) e muito chuvoso, mas com insolação diminuída segundo o IPMA [46]. A indexação direta de SOL no cálculo do NPP explica o valor mínimo de 5,46 %, pois menos energia luminosa penaliza fortemente a produtividade.

Já em 2021, com temperaturas médias de 15,01 °C e precipitação normal, constatou-se novamente baixa insolação [47], limitando o ganho térmico e hídrico: apenas 8,03 % das emissões foram capturadas.

O abril de 2022 foi seco (58,3 mm) mas muito ensolarado [48], o que, conjugado com uma temperatura de 13,38 °C, elevou o SOL e manteve $T\varepsilon_1$ *e* $T\varepsilon_2$ quase ideais, alcançando 14,42 % de absorção.

Em 2023, registou-se a maior percentagem de todo o período (17,70 %), apesar de ter sido o abril mais quente (16,59 °C) e seco (18,2 mm) [49]. Este valor sugere alta radiação solar (SOL elevado) e possível suporte hídrico local (irrigação), de modo a atenuar o stress hídrico (WSC), enquanto $T\varepsilon_2$ ainda não penaliza de forma crítica.

O abril de 2024 repetiu boas condições térmicas (15,45 °C) e elevada insolação [50], apesar da seca moderada (43,5 mm), resultando em 14,46 % de CO_2 capturado.

Finalmente, em 2025, uma temperatura de 14,80 °C e precipitação elevada (108,7 mm), mas com dias nublados e baixa insolação [51], limitaram o SOL e baixaram ligeiramente a eficiência geral, culminando em 10,47 % de absorção.

Em termos do modelo CASA, estas oscilações explicam-se pela forma como *SOL* e os fatores térmicos $T\varepsilon_1$ *e* $T\varepsilon_2$ intervêm no cálculo da produtividade primária líquida (NPP). Meses de abril com alta radiação solar e temperatura dentro da faixa ótima (cerca de 14 – 16 °C) maximizam $SOL \times T\varepsilon_1 \times T\varepsilon_2$, desde que o WSC não seja severamente limitado. Por outro lado, anos com baixa insolação (2020, 2021, 2025) ou temperaturas fora do intervalo ótimo (2018, 2023) apresentam quebras acentuadas na percentagem de CO_2 absorvido, mesmo que a precipitação ou a temperatura por si só possam parecer favoráveis.

4.3 Monsanto-Lisboa

Pretendemos, nesta fase, avaliar se o Parque Florestal de Monsanto cumpre efetivamente o papel de "pulmão de Lisboa", ou seja, se a sua área verde desempenha uma função significativa na captura de CO_2 e na melhoria da qualidade do ar metropolitano. Para isso, foi recolhida uma amostra de junho de 2024, na qual se mede a produtividade primária líquida (NPP), CO_2 sequestrado, comparando estes valores com os dados de referência de emissões urbanas de Lisboa. O objetivo foi verificar se, mesmo com uma medição pontual na altura de maior biomassa, o balanço entre o carbono captado em Monsanto e o carbono emitido pela cidade sustenta a ideia de Monsanto como um sequestrador de carbono relevante para as emissões metropolitanas.

Monsanto é muito mais do que um simples espaço verde no coração da capital, representa um ecossistema florestal mediterrânico adaptado ao clima temperado litoral, onde predominam espécies autóctones como sobreiros, carvalhos-alvarinhos e medronheiros, que desenvolvem estratégias de sobrevivência nos períodos secos e chuvosos. As temperaturas amenas e a chuva concentrada no outono e no inverno, típicas de Lisboa, condicionam os padrões de fotossíntese e de stress hídrico nas copas, transformando Monsanto num laboratório natural para estudar a resiliência das matas urbanas mediterrânicas. O relevo acidentado, o solo pobre em nutrientes e a densa

cobertura de sombras criam uma dinâmica singular de humidade do solo e de fluxo de radiação fotossinteticamente ativa (FPAR), fatores determinantes da sua capacidade anual de sequestro de carbono.

A Figura 22 representa a imagem resultante da aplicação do modelo, em junho de 2024 contendo os resultados obtidos em termos de NPP, CO_2 sequestrado.

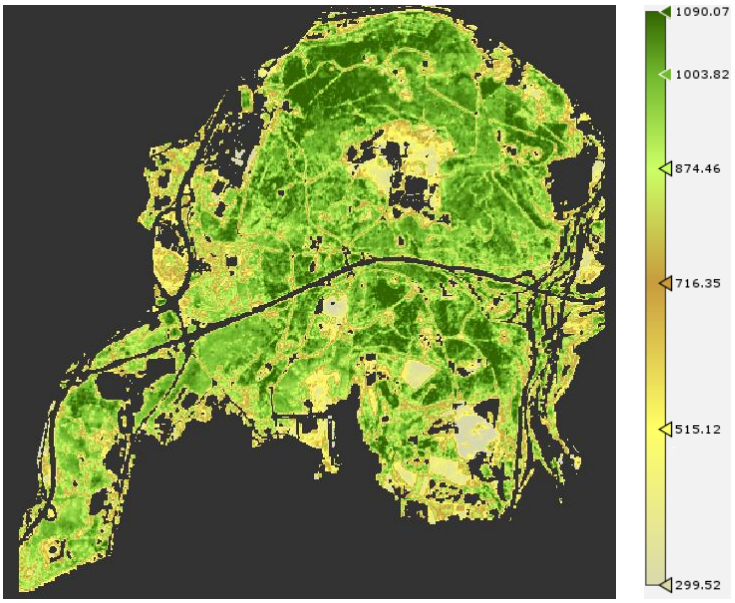


Figura 22-Mapa de absorção de CO_2 em Monsanto, Lisboa

Em junho de 2024, ao aplicar-se o processamento de imagem para calculo do NPP, em Monsanto obtivemos um histograma com valores de pixéis entre 299,52 e 1 090g C m^{-2}/mês, indicando que a maior parte da área verde de Monsanto se situa em gamas elevadas de capacidade de sequestro de CO_2. A soma total destes valores traduz-se numa estimativa de 9 768,05 t CO_2 capturadas nesse mês. Considerando o "orçamento" de emissões de 0,8917 t CO_2 por habitante e a população de 507 220 residentes em Lisboa, o total mensal de emissões aproxima-se de 452 288 t CO_2/ mês. Assim, na amostra de junho, Monsanto capturou apenas 2,16 % das emissões mensais da cidade.

Quando comparamos este desempenho com o observado em Oeiras no mesmo mês (12,99 %), percebemos que, apesar de a floresta de Monsanto sequestrar quase 10 000 t CO_2 em termos absolutos, essa quantidade representa uma fatia percentualmente menor face às emissões de Lisboa, principalmente devido à população significativamente maior e ao consequente "orçamento" de carbono mais alto. Por outro lado, a vegetação de Oeiras, numa escala municipal menor, consegue compensar uma proporção mais elevada das suas próprias emissões. Para confirmar se Monsanto cumpre efetivamente o papel de "pulmão de Lisboa" ao longo de todas as estações, seria fundamental estender a monitorização a outros meses e condições sazonais, tendo em conta também a efetiva menor área do Parque Florestal de Monsanto em relação ao município de Oeiras.

4.4 Ilha das Flores, Açores

Para além da comparação com o projeto de base [7], sentiu-se a necessidade de confirmar o modelo aplicando a uma realidade completamente diferente á da cidade de Oeiras. Para tal, escolheu-se a Ilha das Flores nos Açores, devido ao baixo número de habitantes e com uma densa vegetação de modo a podermos confrontar os resultados e aferir o modelo.

A Ilha das Flores, revela-se como um verdadeiro laboratório natural de clima temperado oceânico, com temperaturas médias em abril entre 12 °C e 16 °C [53] e precipitação anual elevada. Apesar destas condições serem ideais para o desenvolvimento vegetativo, a radiação solar efetiva é reduzida devido à densa nebulosidade e aos nevoeiros persistentes típicos da região. Esta realidade climatológica traduziu-se num desafio durante o trabalho: as imagens de satélite ótico e multiespectral, como por exemplo as bandas B4 e B8 do Sentinel-2, fundamentais para a estimativa da NPP, foram frequentemente comprometidas pela cobertura de nuvens, obrigando-nos a aguardar várias janelas de oportunidade até obtermos capturas limpas, apenas possíveis em junho.

Com uma área de 143 km² e 3 628 habitantes [52], a ilha apresenta uma vegetação densa e maioritariamente endémica, desde bosques de Laurissilva até matagais húmidos, oferecendo um contraste marcante com o meio urbano de Oeiras. Neste contexto, onde a disponibilidade térmica e hídrica é praticamente constante, é a limitação energética (radiação solar) que assume o papel principal na modulação da produtividade primária. De seguida, apresentamos a Figura ***23*** resultante do cálculo da absorção de CO_2, de modo a validar o desempenho do modelo CASA neste ambiente tão singular.

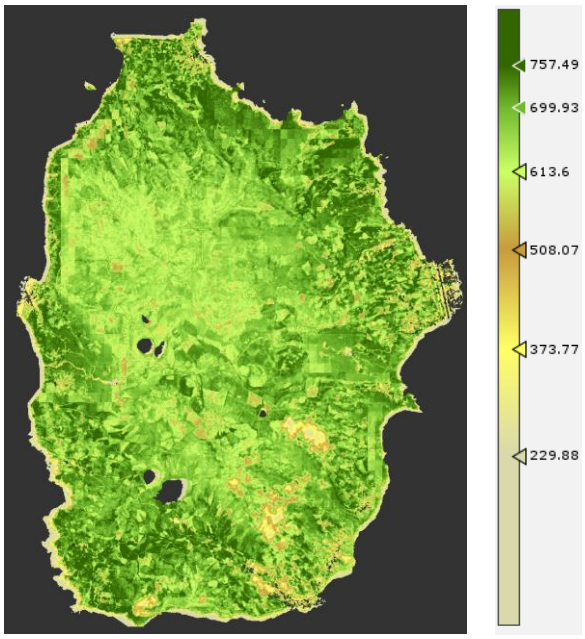


Figura 23-Mapa de absorção de CO_2 na Ilha das Flores, 14 junho 2024

A Ilha das Flores revelou-se relativamente eficaz na captura de dióxido de carbono, constituindo um cenário ideal para validar o desempenho do modelo CASA em contexto insular húmido e de baixa densidade populacional. Em junho, com base nos dados demográficos disponíveis para 2024 (3 629 habitantes) e na taxa per capita de emissões de CO_2 adotada no estudo (0,8917 tCO_2/mês), estimaram-se emissões totais de apenas 3 235,09 tCO_2. Em contrapartida, a vegetação da ilha revelou uma capacidade de sequestro de 93 412,28 t CO_2 nesse mesmo mês, o que corresponde a uma taxa de absorção de 2 887,8 %. Este valor elevado resulta da conjugação da baixa população da ilha com fatores biofísicos favoráveis: as temperaturas médias amenas (14,8 °C), a elevada humidade relativa (cerca de 95%) e a presença contínua de matagais húmidos, mantêm os coeficientes de stress térmico ($T\varepsilon_1$ e $T\varepsilon_2$) e de stress hídrico (WSC) muito próximos de 1 em praticamente toda a mancha verde, porem a zona de Oeiras tem geralmente valores superiores de absorção por pixel no mês em estudo, muito devido á menor presença de nuvens e neblinas que permite uma efetiva irradiação solar (SOL) maior que alcança o solo. Adicionalmente, a fração de radiação fotossinteticamente ativa absorvida (FPAR) é elevada devido à cobertura vegetal praticamente ininterrupta. Apesar da radiação solar direta ser limitada, este défice energético é compensado pela ausência de limitações térmicas e hídricas, conforme previsto nos algoritmos do modelo CASA. Mesmo com valores máximos de NPP por pixel inferiores aos observados noutros territórios, o agregado total da produtividade primária líquida (NPP) da ilha revela-se relativamente elevado mesmo com valores relativamente baixos de irradiação solar (SOL), muito devido á sua elevada área total da ilha e também devido á sua elevada área verde evidenciando a robustez do modelo na representação de ambientes onde a

estabilidade ecológica e a densidade vegetal prevalecem sobre a intensidade luminosa como principais determinantes da fixação de carbono.

A análise comparativa entre Oeiras e a Ilha das Flores revela o equilíbrio entre capacidade de captura de CO_2 num ecossistema insular de clima oceânico e um ecossistema ensolarado de clima mediterrâneo. Embora o valor máximo de NPP por pixel nas Flores (757,49 t CO_2\mes) seja inferior ao registado em Oeiras (1 180,38 t CO_2\mes) muito devido á menor diferente exposição solar (SOL), a combinação de temperaturas amenas (14,8 °C), humidade quase constante (95 %) e cobertura vegetal contínua faz com que, em abril, a ilha capture CO_2 com eficácia. Estes resultados corroboram a robustez do modelo CASA, ao mostrar a importância de fatores de stress térmico e hídrico ($T\varepsilon_1$, $T\varepsilon_2$ e WSC próximos de 1) e elevados valores de FPAR que podem superar um défice de radiação solar moderada. Importa sublinhar que as imagens de satélite usadas para calcular a NPP nas Flores foram recolhidas apenas em meados de junho, após várias tentativas anuladas pela persistente nebulosidade, o que reforça a fiabilidade dos dados obtidos numa região tão frequentemente encoberta por nuvens.

5. Conclusões e Trabalho Futuro

5.1 Dificuldades Encontradas

Ao longo do desenvolvimento do projeto, deparamo-nos com desafios significativos, principalmente no cálculo do parâmetro SOL (*radiação solar total incidente*), fundamental para o modelo CASA, em virtude da ausência de mapas diários e mensais de radiação solar disponíveis para a área de estudo. Inicialmente, tentámos derivar o SOL diretamente de imagens de satélite, utilizando algoritmos baseados em refletância espectral. No entanto, os resultados obtidos apresentavam inconsistências graves. Numa fase inicial do projeto, utilizámos valores fixos de radiação solar (SOL) provenientes de fontes externas confiáveis, como a base de dados do INE, que disponibiliza estimativas anuais. Posteriormente, adotámos a metodologia descrita anteriormente neste relatório para o cálculo de SOL. No entanto, reconhece-se que a melhoria deste parâmetro seria essencial caso se pretendesse aumentar a fiabilidade do modelo."

Outra dificuldade crítica foi a integração de imagens de diferentes sensores, com resoluções distintas. Por exemplo, ao combinar dados do Sentinel-2 (resolução de 10 m, 20 e 60 m) com imagens Sentinel-3 SLSTR (resolução de 1 km), surgiram discrepâncias de pixéis, devido a este problema não obtivemos mapas de NPP a tempo do relatório intermédio, mas acabou-se por se conseguir contornar este obstáculo a tempo da entrega do projeto.

Outra das principais dificuldades enfrentadas foi a atribuição de valores de eficiência máxima de conversão da radiação fotossintética em biomassa (ε_{max}) para cada tipo de vegetação presente na área de estudo. Não foram encontrados dados específicos para o território português, e devido à falta de conhecimento especializado nesta área, que não corresponde à nossa principal área de formação, não foi possível estimar esses valores com maior precisão. Assim, optou-se por utilizar valores padrão disponíveis na literatura científica para regiões de clima mediterrânico, garantindo uma aproximação coerente com as características da zona estudada.

5.2 Aprendizagens Essenciais

Durante a elaboração deste projeto, desenvolvemos competências em Python, criando scripts que automatizam o pré-processamento de imagens e manipulam arrays geoespaciais com bibliotecas como numpy, rasterio entre outras, e aprofundámos o uso da API do SNAP (snappy) para executar correções, aplicar máscaras de nuvens e calcular índices como o NDVI e FPAR. Aprendemos ainda a harmonizar produtos de diferentes resoluções, recorrendo a reprojeção e reamostragem para garantir que cada pixel tenha a mesma dimensão em terreno antes do cálculo do NPP, e traduzi-los em mapas de produtividade que evidenciam padrões espaciais de absorção de CO_2 nas áreas urbanas.

Do ponto de vista teórico, aprofundámos os princípios do sensoriamento remoto, ao perceber como as bandas espectrais permitem quantificar e qualificar a vegetação; o processamento digital de imagens, ao explorar fluxos de trabalho no SNAP e a extração de índices biofísicos essenciais; a modelação de ecossistemas, consolidando os fundamentos do modelo CASA e a interpretação de parâmetros como eficiência luminosa e fatores de stresse térmico e hídrico, aplicando validação de resultados, análise de variabilidade espacial e comparação de séries temporais. Estas aprendizagens proporcionam agora uma base sólida para a análise temporal e produção de resultados robustos para o modelo CASA em ambiente urbano.

O modelo desenvolvido demonstrou-se funcional e capaz de fornecer estimativas consistentes da absorção de CO_2 pela vegetação em ambiente urbano, com base nos dados dos satélites Sentinel e em parâmetros ambientais relevantes. A utilização de fontes confiáveis, como o *Solar Atlas*, o *CAMS solar radiation time-series* e a *ESA* garantiram uma base sólida para a estimativa final da radiação solar (SOL) e dos restantes parâmetros, fundamental para o cálculo da produtividade primária.

5.3 Propostas de Trabalho Futuro

5.3.1 Integração do Drone com LIDAR

Embora a aplicação tenha sido inicialmente desenvolvida com base em dados de satélite e outras fontes, está prevista, em fases futuras, a integração de um drone equipado com tecnologia LiDAR. Esta integração permitirá a obtenção de dados volumétricos mais precisos das espécies vegetais, possibilitando a calibração e validação das estimativas derivadas das imagens de satélite. Espera-se, assim, aumentar significativamente a fiabilidade e a precisão dos resultados obtidos pelo modelo. Esta fase do projeto não pôde ser implementada, uma vez que o ISEL não recebeu atempadamente o drone com tecnologia LiDAR, inviabilizando a sua utilização dentro do prazo previsto para o presente projeto.

5.3.2 Aperfeiçoamento dos Parâmetros do Modelo CASA

Adicionalmente, propõe-se a melhoria contínua dos parâmetros utilizados no modelo CASA, com especial destaque dos parâmetros SOL (radiação solar total incidente) e ε_{max} (eficiência máxima de conversão de energia em matéria orgânica). A obtenção de dados mais precisos e localizados de radiação solar, bem como a definição de valores de ε_{max} ajustados às espécies vegetais específicas da região de estudo, permitirão aumentar significativamente a exatidão das estimativas de produtividade primária. Investigações futuras poderão envolver colaborações com especialistas em fisiologia vegetal e climatologia, bem como a utilização de bases de dados locais e medições no terreno.

Referências

[1] "Alterações climáticas: os gases com efeito de estufa mais nocivos para o planeta | Temas | Parlamento Europeu," www.europarl.europa.eu, Mar. 27, 2023. https://www.europarl.europa.eu/topics/pt/article/20230316STO77629/alteracoes-climaticas-os-gases-com-efeito-de-estufa-mais-nocivos-para-o-planeta

[2] "Acordo de Paris | Agência Portuguesa do Ambiente," apambiente.pt. https://apambiente.pt/clima/acordo-de-paris

[3] "Portuguese as a foreign language," U!REKA, Jul. 07, 2025. https://ureka.eu/ (accessed Jul. 08, 2025).

[4] "Município de Oeiras," Município de Oeiras. https://www.oeiras.pt/

[5] "Lisboa," MUNICÍPIO de LISBOA. https://www.lisboa.pt/

[6] "Mercado Voluntário de Carbono em Portugal." https://apambiente.pt/sites/default/files/_A_APA/Comunicacao/Destaques/2023/MercadoVoluntarioCarbono/Mercado_Voluntario_Carbono_10.03.2023.pdf

[7] "CASA (Carnegie-Ames-Stanford Approach) Model." Accessed: Jul. 09, 2025. [Online]. https://unfccc.int/files/adaptation/methodologies_for/vulnerability_and_adaptation/application/pdf/casa__carnegie-ames-stanford_approach__model.pdf

[8] "Sentinel-2 - Sentinel Online," Sentinel Online, 2023. https://sentinels.copernicus.eu/copernicus/sentinel-2

[9] "Sentinel-3 - Sentinel Online," Sentinel Online, 2023. https://sentinels.copernicus.eu/copernicus/sentinel-3[10] "Sentinel Hub," Sentinel-hub.com, 2025. https://docs.sentinel-hub.com/api/latest/

[11] Atlassian.net, 2025. https://senbox.atlassian.net/wiki/spaces/SNAP/pages/19300362/How+to+use+the+SNAP+API+from+Python#HowtousetheSNAPAPIfromPython-Introduction

[12] "Copernicus," www.esa.int. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus

[13] European Space Agency, "ESA," Esa.int, 2019. https://www.esa.int/

[14] Global Solar Atlas, "Global Solar Atlas," Globalsolaratlas.info, 2020. https://globalsolaratlas.info/map

[15] "WorldCover | WORLDCOVER," esa-worldcover.org. https://esa-worldcover.org/en

[16] ECMWF, "CAMS solar radiation time-series," Copernicus.eu, Feb. 06, 2020. https://ads.atmosphere.copernicus.eu/datasets/cams-solar-radiation-timeseries?tab=overview (accessed Jul. 09, 2025).

[17] "Introduction — rasterio documentation," rasterio.readthedocs.io. https://rasterio.readthedocs.io/en/stable/intro.html

[18] "Protocolo de Quioto | Agência Portuguesa do Ambiente," apambiente.pt. https://apambiente.pt/clima/protocolo-de-quioto

[19] "MODIS GPP/NPP Project (MOD17)," Umt.edu, 2023. https://www.umt.edu/numerical-terradynamic-simulation-group/project/modis/mod17.php (accessed Jul. 09, 2025).

[20] "Active Methodologies - Verra," Verra, Jun. 23, 2025. https://verra.org/program-methodology/vcs-program-standard/vcs-program-methodologies-active/ (accessed Jul. 09, 2025).

[21] Iso.org, 2023. https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:14064:-1:ed-2:v1:en

[22] "TÜV SÜD," TÜV SÜD, 2024. https://www.tuvsud.com/en

[23] "SGS é a empresa líder mundial em inspeção, verificação, testes e certificação.," SGSCorp, 2023. https://www.sgs.com/pt-pt

[24] “AENOR Portugal - Confiança na marca mais valorizada,” Aenorportugal.com, 2019. https://www.aenorportugal.com/ (accessed Jul. 09, 2025).

[25] “Verra Landing page,” registry.verra.org. https://registry.verra.org/

[26] “GSF Registry,” registry.goldstandard.org. https://registry.goldstandard.org/projects?q=&page=1

[27] “Climate Action Reserve | Climate Action Reserve,” Climate Action Reserve, Mar. 26, 2025. https://climateactionreserve.org/

[28] European Commission, “Monitoring, reporting e verification,” Climate Action, 2023. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification_en

[29] “Net Primary Production - an overview | ScienceDirect Topics,” Sciencedirect.com, 2018. https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/net-primary-production

[30] Wu, C., et al.: Improved CASA model... https://doi.org/10.5194/gmd-15-6919-2022, 2022.

[31] G. W. Team, “Basics of the Carbon Cycle - NOAA Global Monitoring Laboratory,” Noaa.gov, 2025. https://gml.noaa.gov/outreach/carbon_toolkit/basics.html (accessed Jul. 09, 2025).

[32] “GMD - Home,” Geoscientific-model-development.net, 2024. https://www.geoscientific-model-development.net/

[33] “Copernicus Publications - Publications,” Copernicus.org, 2025. https://publications.copernicus.org/ (accessed Jul. 09, 2025).

[34] “EGU,” European Geosciences Union (EGU). https://www.egu.eu/

[35] “Copernicus Browser,” Copernicus Browser. https://browser.dataspace.copernicus.eu/

[36] “SNAP – STEP,” step.esa.int. https://step.esa.int/main/toolboxes/snap/

[37] C. Cole Krehbiel, “Calculate NDVI from Sentinel-2A Data,” Cole Krehbiel Blog, Oct. 18, 2017. https://colekrehbiel.wordpress.com/2017/10/18/calculate-ndvi-from-sentinel-2a-data/ [Accessed: 22-Apr-2025].

[38] “Sentinel-1 - Sentinel Online,” Sentinel Online, 2023. https://sentinels.copernicus.eu/copernicus/sentinel-1

[39] “Land Cover Classification System (LCCS) | Land & Water | FAO,” www.fao.org. https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1036361/

[40] “As espécies florestais mais comuns da floresta portuguesa -,” Florestas.pt, Apr. 11, 2022. https://florestas.pt/conhecer/as-especies-florestais-mais-comuns-da-floresta-portuguesa/

[41] D. Papale, M. Reichstein, D. Aubinet, et al., "Towards a standardized processing of Net Ecosystem Exchange measured with eddy covariance technique: algorithms and uncertainty estimation," Biogeosciences, vol. 8, no. 6, pp. 999–1024, 2011. [Online]. Available: https://bg.copernicus.org/articles/8/999/2011/bg-8-999-2011.pdf

[42] “Solar irradiance components,” Solargis.com, 2025. https://kb.solargis.com/docs/solar-irradiance-components

[43] Município de Oeiras. Diagnóstico e projeção demográfica 1960–2040. Oeiras: Município de Oeiras, s.d. [Online]. Disponível em: https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/Documents/Oeiras%20Diagnostico%20e%20projecao%20demografica%201960-2040.pdf. Acesso em: 06 jul. 2025.

[44] IPMA, “Boletim Climatológico – Abril 2016, Portugal Continental,” Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Apr. 2016. [Online]. Available: https://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20160506/yHNMJyPpQziPyRmHVkEq/cli_20160401_20160430_pcl_mm_co_pt.pdf. [Accessed: 06 Jul 2025].

[45] IPMA, “Boletim Climatológico – Abril 2018, Portugal Continental,” Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Apr. 2018. [Online]. Available:

https://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20180514/vzjSWCpQNZMSwEWvWTJz/cli_20180401_20180430_pcl_mm_co_pt.pdf. [Accessed: 06 Jul 2025].

[46] IPMA, "Boletim Climatológico – Abril 2020, Portugal Continental," Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Apr. 2020. [Online]. Available: https://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20200507/oCTuTXeIUTsZKCvKOJOP/cli_20200401_20200430_pcl_mm_co_pt.pdf. [Accessed: 06 Jul 2025].

[47] IPMA, "Boletim Climatológico – Abril 2021, Portugal Continental," Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Apr. 2021. [Online]. Available: https://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20210507/URlRamBfRUsvkSWMGywb/cli_20210401_20210430_pcl_mm_co_pt.pdf. [Accessed: 06 Jul 2025].

[48] IPMA, "Boletim Climatológico – Abril 2022, Portugal Continental," Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Apr. 2022. [Online]. Available: https://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20230111/rfvdImWuaOfCTUdYTfYh/cli_20220401_20220430_pcl_mm_co_pt.pdf. [Accessed: 06 Jul 2025].

[49] IPMA, "Boletim Climatológico – Abril 2023, Portugal Continental," Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Apr. 2023. [Online]. Available: https://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20230509/mWDFUZwEUUvQeBnjiPcO/cli_20230401_20230430_pcl_mm_co_pt.pdf. [Accessed: 06 Jul 2025].

[50] IPMA, "Boletim Climatológico – Abril 2024, Portugal Continental," Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Apr. 2024. [Online]. Available: https://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20240513/ykrnSWZRrBAInPYVTTbb/cli_20240401_20240430_pcl_mm_co_pt.pdf. [Accessed: 06 Jul 2025].

[51] IPMA, "Boletim Climatológico – Abril 2025, Portugal Continental," Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Apr. 2025. [Online]. Available: https://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20250516/oDnJLlVEIRBGGBQGHsCz/cli_20250401_20250430_pcl_mm_co_pt.pdf. [Accessed: 06 Jul 2025].

[52] SREA, "Estimativas da População Média," Serviço Regional de Estatística dos Açores. [Online]. Available: https://srea.azores.gov.pt/reportserver?%2FDemografia%2FEstimativas+da+Popula%C3%A7%C3%A3o+M%C3%A9dia&rs:Command=Render&rs:Format=HTML4.0&rc:LinkTarget=_top&rc:Javascript=false&rc:Toolbar=false. [Accessed: 06 Jul 2025].

[53] ByAçores, "Clima geral da Ilha das Flores," ByAçores. [Online]. Available: https://byacores.com/tempo-flores/#O_clima_geral_da_Ilha_das_Flores. [Accessed: 06 Jul 2025].

[54] Observatórios de Lisboa, "Cidade de Lisboa," Observatórios Lisboa. [Online]. Available: https://observatorios-lisboa.pt/cidade.html. [Accessed: 06 Jul 2025].

[55] Eurostat, "EU greenhouse gas footprint: 10.7 tonnes per capita," @EU_Eurostat, Feb. 19, 2025. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250219-1

Anexos

Tabela Anexo 1 - distribuição dos valores de FPAR *em pontos de vegetação em todos os meses do ano de 2024*

LAT	LONG	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Séries
38º 43' 35" N	9º 17' 26" W	0,51759	0,92562	0,71226	0,89584	0,81452	0,6129	0,6805	0,64732	0,57272	0,47378	0,84763	0,63131	Série 1
38º 42' 22" N	9º 15' 31" W	0,49382	0,76899	0,46934	0,72104	0,65918	0,62891	0,59933	0,74391	0,65146	0,52804	0,85107	0,6263	Série 2
38º 42' 56" N	9º 17' 51" W	0,51342	0,91791	0,67444	0,74637	0,52298	0,48697	0,48795	0,53253	0,53127	0,59226	0,87424	0,66465	Série 3
38º 44' 29" N	9º 16' 45" W	0,51067	0,91237	0,7129	0,90161	0,76791	0,48792	0,48024	0,47532	0,47366	0,39436	0,86959	0,65529	Série 4
38º 43' 56" N	9º 14' 51" W	0,51222	0,90185	0,69302	0,85022	0,81843	0,84026	0,78194	0,87193	0,87228	0,62305	0,86844	0,65585	Série 5
38º 42' 21" N	9º 14' 11" W	0,50973	0,89536	0,72502	0,8917	0,85717	0,84141	0,76416	0,78747	0,77126	0,59923	0,86254	0,64404	Série 6
	Média	0,50958	0,88702	0,664497	0,83446	0,74003	0,64973	0,63235	0,676413	0,645442	0,53512	0,862252	0,64624	Série 7

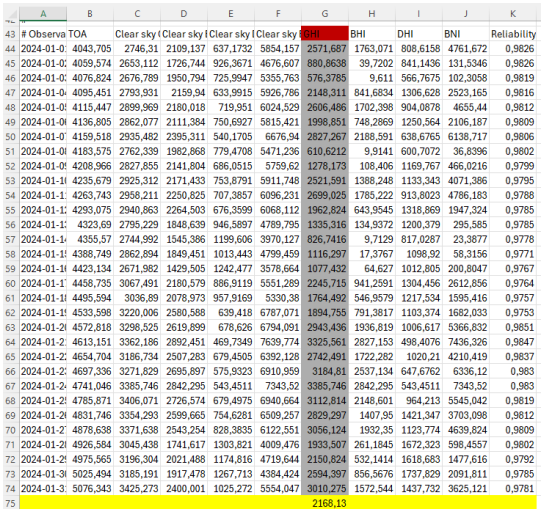
Tabela Anexo 2 - distribuição dos valores de WSC *em pontos de vegetação em todos os meses do ano de 2024*

LAT	LONG	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Séries
Inv N(-1375)	4315º E	0,954	0,9317	0,928	0,939	0,952	0,84	0,897	0,952	0,9096	0,944	0,9398	0,9499	Série 1
Inv N (-2275)	7045º E	0,976	0,9647	0,963	0,965	0,968	0,944	0,96	0,97	0,9428	0,973	0,967	0,9803	Série 2
Inv N (-4895)	8035º E	0,953	0,9269	0,951	0,938	0,952	0,891	0,922	0,916	0,8405	0,913	0,9169	0,9512	Série 3
Inv N (-4935)	5805º E	0,975	0,9518	0,942	0,941	0,953	0,916	0,946	0,947	0,9096	0,959	0,9618	0,9794	Série 4
Inv N (-2875)	5525º E	0,949	0,9186	0,93	0,925	0,952	0,896	0,931	0,92	0,8521	0,92	0,9191	0,945	Série 5
Inv N (-3815)	3795º E	0,929	0,8993	0,908	0,922	0,949	0,887	0,918	0,908	0,8351	0,906	0,9029	0,9392	Série 6
	Media	0,956	0,9322	0,937	0,938	0,954	0,896	0,929	0,935	0,8816	0,936	0,9346	0,9575	Série 7

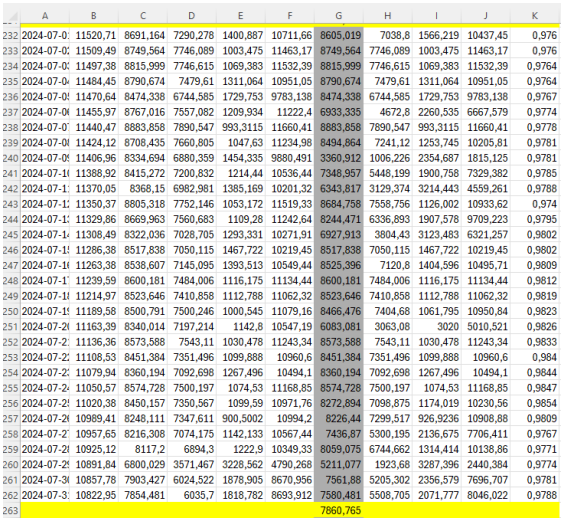
Tabela Anexo 3 - Valores totais de NPP e percentagem de absorção ao longo de 2024

Mês	NPP (tC)	Absorção (tCO_2)	% CO_2 absorvido
Janeiro	1144,35	4195,94	2,73%
Fevereiro	2935,13	10762,15	7,01%
Março	3024,12	11088,45	7,22%
Abril	6053	22194,33	14,46%
Maio	6702,87	24577,2	16,01%
Junho	5439,84	19946,09	12,99%
Julho	6229,95	22843,16	14,88%

Agosto	6186,96	22685,52	14.78%
Setembro	4379,86	16059,5	10,46%
Outubro	2180,09	7993,66	5,20%
Novembro	2395,06	8781,9	5,72%
Dezembro	1825,35	6692,93	4,36%



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
43	# Observa	TOA	Clear sky (	Clear sky I	Clear sky I	Clear sky I	GHI	BHI	DHI	BNI	Reliability
44	2024-01-0	4043,705	2746,31	2109,137	637,1732	5854,157	2571,687	1763,071	808,6158	4761,672	0,9826
45	2024-01-0	4059,574	2653,112	1726,744	926,3671	4676,607	880,8638	39,7202	841,1436	131,5346	0,9826
46	2024-01-0	4076,824	2676,789	1950,794	725,9947	5355,763	576,3785	9,611	566,7675	102,3058	0,9819
47	2024-01-0	4095,451	2793,931	2159,94	633,9915	5926,786	2148,311	841,6834	1306,628	2523,165	0,9816
48	2024-01-0	4115,447	2899,969	2180,018	719,951	6024,529	2606,486	1702,398	904,0878	4655,44	0,9812
49	2024-01-0	4136,805	2862,077	2111,384	750,6927	5815,421	1998,851	748,2869	1250,564	2106,187	0,9809
50	2024-01-0	4159,518	2935,482	2395,311	540,1705	6676,94	2827,267	2188,591	638,6765	6138,717	0,9806
51	2024-01-0	4183,575	2762,339	1982,868	779,4708	5471,236	610,6212	9,9141	600,7072	36,8396	0,9802
52	2024-01-0	4208,966	2827,855	2141,804	686,0515	5759,62	1278,173	108,406	1169,767	466,0216	0,9799
53	2024-01-1	4235,679	2925,312	2171,433	753,8791	5911,748	2521,591	1388,248	1133,343	4071,386	0,9795
54	2024-01-1	4263,743	2958,211	2250,825	707,3857	6096,231	2699,025	1785,222	913,8023	4786,183	0,9788
55	2024-01-1	4293,075	2940,863	2264,503	676,3599	6068,112	1962,824	643,9545	1318,869	1947,324	0,9785
56	2024-01-1	4323,69	2795,229	1848,639	946,5897	4789,795	1335,316	134,9372	1200,379	295,585	0,9785
57	2024-01-1	4355,57	2744,992	1545,386	1199,606	3970,127	826,7416	9,7129	817,0287	23,3877	0,9778
58	2024-01-1	4388,749	2862,894	1849,451	1013,443	4799,459	1116,297	17,3767	1098,92	58,3156	0,9771
59	2024-01-1	4423,134	2671,982	1429,505	1242,477	3578,664	1077,432	64,627	1012,805	200,8047	0,9767
60	2024-01-1	4458,735	3067,491	2180,579	886,9119	5551,289	2245,715	941,2591	1304,456	2612,856	0,9764
61	2024-01-1	4495,594	3036,89	2078,973	957,9169	5330,38	1764,492	546,9579	1217,534	1595,416	0,9757
62	2024-01-1	4533,598	3220,006	2580,588	639,418	6787,071	1894,755	791,3817	1103,374	1682,033	0,9753
63	2024-01-2	4572,818	3298,525	2619,899	678,626	6794,091	2943,436	1936,819	1006,617	5366,832	0,9851
64	2024-01-2	4613,151	3362,186	2892,451	469,7349	7639,774	3325,561	2827,153	498,4076	7436,326	0,9847
65	2024-01-2	4654,704	3186,734	2507,283	679,4505	6392,128	2742,491	1722,282	1020,21	4210,419	0,9837
66	2024-01-2	4697,336	3271,829	2695,897	575,9323	6910,959	3184,81	2537,134	647,6762	6336,12	0,983
67	2024-01-2	4741,046	3385,746	2842,295	543,4511	7343,52	3385,746	2842,295	543,4511	7343,52	0,983
68	2024-01-2	4785,871	3406,071	2726,574	679,4975	6940,664	3112,814	2148,601	964,213	5545,042	0,9819
69	2024-01-2	4831,746	3354,293	2599,665	754,6281	6509,257	2829,297	1407,95	1421,347	3703,098	0,9812
70	2024-01-2	4878,638	3371,638	2543,254	828,3835	6122,551	3056,124	1932,35	1123,774	4639,824	0,9809
71	2024-01-2	4926,584	3045,438	1741,617	1303,821	4009,476	1933,507	261,1845	1672,323	598,4557	0,9802
72	2024-01-2	4975,565	3196,304	2021,488	1174,816	4719,644	2150,824	532,1414	1618,683	1477,616	0,9792
73	2024-01-3	5025,494	3185,191	1917,478	1267,713	4384,424	2594,397	856,5676	1737,829	2091,811	0,9785
74	2024-01-3	5076,343	3425,273	2400,001	1025,272	5554,047	3010,275	1572,544	1437,732	3625,121	0,9781
75							2168,13				



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
232	2024-07-0	11520,71	8691,164	7290,278	1400,887	10711,66	8605,019	7038,8	1566,219	10437,45	0,976
233	2024-07-0	11509,49	8749,564	7746,089	1003,475	11463,17	8749,564	7746,089	1003,475	11463,17	0,976
234	2024-07-0	11497,38	8815,999	7746,615	1069,383	11532,39	8815,999	7746,615	1069,383	11532,39	0,9764
235	2024-07-0	11484,45	8790,674	7479,61	1311,064	10951,05	8790,674	7479,61	1311,064	10951,05	0,9764
236	2024-07-0	11470,64	8474,338	6744,585	1729,753	9783,138	8474,338	6744,585	1729,753	9783,138	0,9767
237	2024-07-0	11455,97	8767,016	7557,082	1209,934	11222,4	6933,335	4672,8	2260,535	6667,579	0,9774
238	2024-07-0	11440,47	8883,858	7890,547	993,3115	11660,41	8883,858	7890,547	993,3115	11660,41	0,9778
239	2024-07-0	11424,12	8708,435	7660,805	1047,63	11234,98	8494,864	7241,12	1253,745	10205,81	0,9781
240	2024-07-0	11406,96	8334,694	6880,359	1454,335	9880,491	3360,912	1006,226	2354,687	1815,125	0,9781
241	2024-07-1	11388,92	8415,272	7200,832	1214,44	10536,44	7348,957	5448,199	1900,758	7329,382	0,9785
242	2024-07-1	11370,05	8368,15	6982,981	1385,169	10201,32	6343,817	3129,374	3214,443	4559,261	0,9788
243	2024-07-1	11350,37	8805,318	7752,146	1053,172	11519,33	8684,758	7558,756	1126,002	10933,62	0,974
244	2024-07-1	11329,86	8669,963	7560,683	1109,28	11242,64	8244,471	6336,893	1907,578	9709,223	0,9795
245	2024-07-1	11308,49	8322,036	7028,705	1293,331	10271,91	6927,913	3804,43	3123,483	6321,257	0,9802
246	2024-07-1	11286,38	8517,838	7050,115	1467,722	10219,45	8517,838	7050,115	1467,722	10219,45	0,9802
247	2024-07-1	11263,38	8538,607	7145,095	1393,513	10549,44	8525,396	7120,8	1404,596	10495,71	0,9809
248	2024-07-1	11239,59	8600,181	7484,006	1116,175	11134,44	8600,181	7484,006	1116,175	11134,44	0,9812
249	2024-07-1	11214,97	8523,646	7410,858	1112,788	11062,32	8523,646	7410,858	1112,788	11062,32	0,9819
250	2024-07-1	11189,58	8500,791	7500,246	1000,545	11079,16	8466,476	7404,68	1061,795	10950,84	0,9823
251	2024-07-2	11163,39	8340,014	7197,214	1142,8	10547,19	6083,081	3063,08	3020	5010,521	0,9826
252	2024-07-2	11136,36	8573,588	7543,11	1030,478	11243,34	8573,588	7543,11	1030,478	11243,34	0,9833
253	2024-07-2	11108,53	8451,384	7351,496	1099,888	10960,6	8451,384	7351,496	1099,888	10960,6	0,984
254	2024-07-2	11079,94	8360,194	7092,698	1267,496	10494,1	8360,194	7092,698	1267,496	10494,1	0,9844
255	2024-07-2	11050,57	8574,728	7500,197	1074,53	11168,85	8574,728	7500,197	1074,53	11168,85	0,9847
256	2024-07-2	11020,38	8450,157	7350,567	1099,59	10971,76	8272,894	7098,875	1174,019	10230,56	0,9854
257	2024-07-2	10989,41	8248,111	7347,611	900,5002	10994,2	8226,44	7299,517	926,9236	10908,88	0,9809
258	2024-07-2	10957,65	8216,308	7074,175	1142,133	10567,44	7436,87	5300,195	2136,675	7706,411	0,9767
259	2024-07-2	10925,12	8117,2	6894,3	1222,9	10349,33	8059,075	6744,662	1314,414	10138,86	0,9771
260	2024-07-2	10891,84	6800,029	3571,467	3228,562	4790,268	5211,077	1923,68	3287,396	2440,384	0,9774
261	2024-07-3	10857,78	7903,427	6024,522	1878,905	8670,956	7561,88	5205,302	2356,579	7696,707	0,9781
262	2024-07-3	10822,95	7854,481	6035,7	1818,782	8693,912	7580,481	5508,705	2071,777	8046,022	0,9788
263							7860,765				

a) b)

Figura Anexo 1 - a) Tabela de variáveis meteorológicas de Janeiro de 2024 b) Tabela de variáveis meteorológicas de Julho de 2024